

ปัจจัยที่มีผลต่อการถือสินทรัพย์สภาพคล่องและการกำหนดระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย

Factors Influencing the Holding and Determination of Liquidity Asset Levels in Teacher's Savings Cooperatives in Thailand

เสนอ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ

จัดทำโดย

ธัชกร น้อยช่อ

ญาภิมณฐ์ แก้วคุ้มภัย

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 01125498 ปัญหาพิเศษ หมู่ 15

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2568

ชื่อเรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อการถือสินทรัพย์สภาพคล่องและการกำหนดระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย
ผู้วิจัย	ธัชกร น้อยช่อ และ ญาภิมณฐ์ แก้วคุ้มภัย
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
หลักสูตร	เศรษฐศาสตร์ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
สถาบัน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ	อัตราส่วนทางการเงิน / อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ / อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน / อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม / อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม / อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม /อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม / อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม / อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม / อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก / อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม / สหกรณ์ออมทรัพย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย และพัฒนาแบบจำลองเชิงปริมาณที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำนวน 61 แห่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2566 รวมทั้งสิ้น 305 ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ และการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA), อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA), อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA), อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหนี้สิน (log_CF/TD), อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับสินทรัพย์สภาพคล่องได้ถึงร้อยละ 76.2 ซึ่งแบบจำลองที่ได้สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการกำหนดระดับการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องที่เหมาะสมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินและเสริมสร้างเสถียรภาพในการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน

Abstract

This research aimed to study the financial factors affecting the holding of liquid assets of teacher savings cooperatives in Thailand and to develop a quantitative model that can be used as a guideline for effective liquid assets management using secondary data from the financial statements of 61 teacher savings cooperatives during 2019-2023, totaling 305 data. The data were analyzed using descriptive statistics, correlation analysis, and multiple regression analysis.

The results of the research found that the factors that significantly influenced the level of liquid assets were debt to total assets ratio (D/TA), long-term debt to total assets ratio (LTD/TA), retained earnings to total assets ratio (RE/TA), cash flow to debt ratio (log_CF/TD), loan to total assets ratio (L/TA), and loan to deposit ratio (L/Dep), which could explain the variance of liquid assets up to 76.2 percent. The resulting model can be used as a tool to help determine the appropriate level of liquid assets holding of teacher savings cooperatives, which will help reduce financial risks and enhance sustainable operational stability.

Keyword; Financial Ratios / Capital to Asset Ratio / Debt to Equity Ratio / Total Liabilities to Total Assets Ratio / Long-term Liabilities to Total Assets Ratio / Retained Earnings to Total Assets Ratio / Cash Flow from Operating Activities to Total Assets Ratio / Cash to Total Liabilities Ratio / Loans to Total Assets Ratio / Loans to Deposits Ratio / Deposits to Total Assets Ratio /Savings Cooperative

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาเล่มนี้บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดีจากการได้รับความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณคุณธรณีนิติญาณ อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่ได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แนวทางการศึกษา วิธีการวิจัย ตลอดจนตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนกระทั่งดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ธัชกร น้อยช่อ และ ญาภิมณฐ์ แก้วคุ้มภัย

มีนาคม 2568

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ.....I
Abstract.....II
กิตติกรรมประกาศ.....III
สารบัญ.....IV
สารบัญตาราง.....VI
สารบัญรูปภาพ.....VIII
บทที่

1 บทนำ.....1

1.1ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....1

1.2วัตถุประสงค์ในงานวิจัย.....2

1.3ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ.....2

1.4ขอบเขตของการวิจัย.....2

1.5นิยามคำศัพท์เฉพาะ.....2

2.แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....4

2.1แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง.....4

2.2ทฤษฎีของ Keynes แรงจูงใจในการถือสินทรัพย์สภาพคล่อง.....5

2.3ทฤษฎีทางการเงิน.....5

2.4แนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์สภาพคล่อง.....9

2.5งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....9

2.6 กรอบแนวคิดงานวิจัย.....11

3. วิธีการดำเนินการศึกษา.....13

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....13

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล.....13

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล.....15

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.....17

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....19

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptives Statistics).....20

4.2 การตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ.....29

4.2.1 การวิเคราะห์การแจกแจงข้อมูลมูล (Data Distribution Analysis).....29

4.2.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Cofficient Analysis).....30

4.2.3 ตรวจสอบค่า residual โดยวิธี Durbin -Watson.....31

4.2.4 การตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง.....31

4.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis).....42

4.4 การเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอย.....47

5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....54

5.1สรุปผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา.....54

5.2สรุปผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ.....55

5.3 ข้อจำกัดของการวิจัย.....57

5.4 ข้อเสนอแนะ.....57

บรรณานุกรม.....59

ภาคผนวก.....61

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ปี พ.ศ.2562.....20

ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ปี พ.ศ.2563.....22

ตารางที่ 3 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ปี พ.ศ.2564.....23

ตารางที่ 4 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ปี พ.ศ.2565.....25

ตารางที่ 5 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ปี พ.ศ.2566.....26

ตารางที่ 6 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2666.....28

ตารางที่ 7 ตาราง Descriptives ของสมการที่ 1.....29

ตารางที่ 8 ตาราง Tests of Normality ของสมการที่ 1.....30

ตารางที่ 9 Model Summary ของสมการที่ 1.....31

ตารางที่ 10 ตารางวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระของสมการที่ 1.....31

ตารางที่ 11 การตรวจสอบค่า Skewness ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม.....37

ตารางที่ 12 ตาราง Descriptives ของสมการที่ 2.....38

ตารางที่ 13 ตารางแสดงค่า Tests of Normality ของสมการที่ 2.....39

ตารางที่ 14 ตารางแสดง Model Summary ของสมการที่ 2.....40

ตารางที่ 15 ตารางวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระของสมการที่ 2.....40

ตารางที่ 16 ตารางการตรวจสอบภาวะร่วมเส้นพหุด้วยค่า Tolerance และค่า VIF.....41

ตารางที่ 17 ตารางแสดงค่า Model Summary ของสมการที่ 2.....42

ตารางที่ 18 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ.....43

ตารางที่ 19 ตารางแสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E).....44

ตารางที่ 20 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา.....47

ตารางที่ 21 ตารางแสดงค่าของVariables Entered / Removed.....49

ตารางที่ 22 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ANOVA[a].....49

ตารางที่ 23 ตารางแสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระ 10 ตัว.....50

ตารางที่ 24 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ANOVA[a].....51

ตารางที่ 25 ตารางแสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระ 6 ตัว.....52

ตารางที่ 26 ตารางแสดงค่า Model Summary ของสมการที่มีอิทธิพลต่อการถือสินทรัพย์สภาพคล่อง.....52

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่1 กรอบแนวคิดงานวิจัย.....11

ภาพที่2 ค่าแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนต้องคงที่ โดยทำการพร็อตกราฟระหว่าง ZResidual และ ZPredicted.....30

ภาพที่3 ค่าแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนต้องคงที่ โดยทำการพร็อตกราฟระหว่าง ZResidual และ ZPredicted.....39

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งโดยสมาชิกที่มีรายได้ประจำ มีอาชีพเดียวกัน อยู่ในหน่วยงานหรือชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมโดยการถือหุ้นและการฝากเงิน และให้สมาชิกกู้เงินเมื่อเกิดความจำเป็นซึ่งช่วยให้สมาชิกเสียต้นทุนทางการเงินจากการกู้เงินต่ำว่าสถาบันการเงินอื่นๆ อีกทั้งส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกโดยวิธีช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถแบ่งตามลักษณะอาชีพหรือหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดออกเป็น 9 รูปแบบย่อย โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากหากมองภาพรวมของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม้จะมีจำนวนเพียง 105 แห่ง แต่มีจำนวนสมาชิกถึง 889,028 คน และมีมูลค่าสินทรัพย์อยู่ที่ 571,717.15ล้านบาทซึ่งสูงสุดเมื่อเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทอื่นแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชิกและมีความปลอดภัยอย่างไรก็ตามสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงและความสามารถในการดำเนินงานขององค์กร

หนึ่งในความเสี่ยงทางการเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์พบเจอมากที่สุดคือความสี่ยงด้านสภาพคล่องซึ่งเป็นความสามารถของสหกรณ์ในการจัดหาเงินสดหรือสินทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอสำหรับรองรับการถอนเงินของสมาชิกความเสี่ยงประเภทนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เนื่องจากอาจเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความต้องการถอนเงินของสมาชิกอย่างฉับพลัน ตัวอย่างเช่น กรณีที่มีข่าวการทุจริตภายในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ในปี 2556 ที่สร้างความเสียหายต่อสหกรณ์ดังกล่าวและสหกรณ์อื่นกว่า 10,000 ล้านบาท เหตุการดังกล่าวทำให้สมาชิกขาดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์และเกิดภาวะแห่ถอนเงิน(bank run) ซึ่งหากสหกรณ์ไม่มีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เพียงพอ อาจนำไปสู่ปัญหาสภาพคล่องรุนแรงและส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ในวงกว้าง

ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจึงจำเป็นต้องมีการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงสภาพคล่อง ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่อง และสร้างแบบจำลองเชิงปริมาณ ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดระดับสินทรัพย์สภาพคล่องที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และทำให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานได้อย่างมั่นคง

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย

1.2.2 เพื่อพัฒนาแบบจำลองเชิงปริมาณที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดระดับสินทรัพย์สภาพคล่องที่เหมาะสม

1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการบริการสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.3 ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ

1.3.1 เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

1.3.2 มีแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

1.3.3 สามารถนำแบบจำลองเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือช่วยในการกำหนดระดับสินทรัพย์สภาพคล่องที่เหมาะสม

1.3.4 ลดความเสี่ยงด้านสภาคล่องและช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามารภดำเนินงานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

ศึกษาข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย โดยเน้นที่ปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่อง เก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำนวน 61 แห่ง ตั้งแต่ปี 2562 – 2566 ทั้งหมด 5 ปี ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อพัฒนาแบบจำลองบอกปริมาณที่สามารถใช้ทำนายระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

1.5 นิยามคำศัพท์เฉพาะ

1.5.1 ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงที่เกิดจาการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่ได้มาโดยการก่อหนี้สินซึ่งมีผลต่อการชำระดอกเบี้ยและจำนวนเงินต้นให้ครบตามตามที่กำหนดไว้ แบ่งประเภทความเสี่ยงทางการเงินได้เป็น ความเสี่ยงของตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านความไม่สอดคล้องระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Nareumol Saardchom, Bussakorn Watchararioj, & Vasita Boonsathorn 2008; Aurora & Bacovia, 2009; Wittaya Ob-o; 2020)

1.5.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถชำระหนี้สินหรือภาระผูกพันทางการเงินได้ตามกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ให้กลายเป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ รวมถึงการที่หาเงินทุนได้แต่มีต้นทุนสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ จนส่งผลกระทบต่อรายได้และความต้องการใช้เงินเมื่อเกิดความจำเป็นในอนาคต

1.5.3 สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียมูลค่า หรือสูญเสียมูลค่าน้อยที่สุด เช่นเงินสด เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ระยะสั้น หรือการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน การมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที(ธนาคารอาคารสงเคราะห์,2565)

1.5.4 อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้สำหรับวัดสภาพคล่องทางการเงินของกิจการที่สามารถแสดงให้เห็นความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะสั้นของกิจการ

1.5.5 ขนาดของสหกรณ์ ขอบเขตการดำเนินงานของสหกรณ์สามารถพิจารณาจากปริมาณของสินทรัพย์ที่มี จำนวนของบุคลากร หรือการกระจายกิจกรรมทางธุรกิจไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งขนาดของสหกรณ์มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและการบริหารงานของสหกรณ์

1.5..6 โครงสร้างเงินทุน การจัดสรรแหล่งเงินทุนที่สหกรณ์ใช้ในการดำเนินกิจการ มาจากแหล่งทุนคือหนี้สิน เช่น เงินกู้ของสหกรณ์ และแหล่งเงินทุนจากทุนของสหกรณ์ เช่น เงินทุนจากการฝากเงินของสมาชิก โครงสร้างทางการเงินที่ดีจะช่วยให้การดำเนินกิจการรวมถึงสามารถรับมือกับความเสี่ยงทางการเงินและทำให้สหกรณ์ขยายกิจการต่อไป

บทที่2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการถือสินทรัพย์สภาพคล่องและการกำหนดระดับสินทรัพย์สภาพที่เหมาะสมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ทำการค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดและขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

2.2 ทฤษฎีของ Keynes แรงจูงใจในการถือสินทรัพย์สภาพคล่อง

2.3 ทฤษฎีทางการเงิน

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์สภาพคล่อง

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สหกรณ์ไม่สามารถชำระหนี้และภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอหรือหากสามารถหาได้เพียงพอก็ประสบปัญหาจัดหาต้นทุนที่สูงเกินกว่าจะรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน หากสหกรณ์ออมทรัพย์ขาดแคนสภาพคล่องมากอาจจะนำไปสู่การควบคุมกิจการหรือปิดกิจการได้ นอกจากนี้การที่สหกรณ์ขายสินทรัพย์ที่ถืออยู่ได้ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเช่นเดียวกัน(ฝ่ายพัฒนาการกำกับระบบสถาบันการเงิน,2567) ตัวอย่างเช่น การที่สหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งได้รับมีข่าวเสียหายหรือข่าวการทุจริต จะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของสมาชิกที่มีต่อระบบสหกรณ์ลดลง จึงแห่ไปถอนเงินพร้อมกันหรือเรียกว่า bank run ซึ่งทำให้สหกรณ์ต้องเปลี่ยนสินทรัพย์สภาพคล่องที่ถืออยู่ทั้งหมดให้เป็นเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการถอนเงินของสมาชิก แม้จะต้องขายสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนก็ตาม ซึ่งอาจทำให้สหกรณ์ประสบภาวะขาดทุนและนำไปสู่ภาวะความล้มเหลวทางการเงินในที่สุด โดยส่วนใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์จะมีสินทรัพย์เป็นเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืม ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ในทันที ในขณะที่ภาวะหนี้สินหลักของสหกรณ์อยู่ในรูปของเงินฝากที่สมาชิกสามารถถอนออกได้ทุกเมื่อ ดังนั้นหากไม่มีการบริหารสภาพคล่องที่เหมาะสม สหกรณ์อาจประสบปัญหา liquidity mismatch ซึ่งอาจนำไปสู่ความล้มเหลวทางการเงินได้

2.2 ทฤษฎีของ Keynes แรงจูงใจในการถือสินทรัพย์สภาพคล่อง

John Maynard Keynes (1961) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการถือสินทรัพย์สภาพคล่อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. แรงจูงใจในการถือสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อการดำเนินงาน (Transaction Motives) คือการที่องค์กรต้องถือเงินสดเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน
2. แรงจูงใจในการถือเงินเผื่อฉุกเฉิน (Precautionary Motives) คือการถือเงินสดเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ หรือการถอนเงินจำนวนมากจากสมาชิก
3. แรงจูงใจในการถือเงินเพื่อเก็งกำไร (Speculation Motives) คือการถือเงินสดเพื่อรอโอกาสในการลงทุนที่อาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่า

ซึ่งในบริบทของสหกรณ์ออมทรัพย์ Precautionary Motive มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้สหกรณ์สามารถรับมือกับความผันผวนของการถอนเงินฝาก และลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อย่างไรก็ตาม การถือสินทรัพย์สภาพคล่องมากเกินไปอาจนำไปสู่ต้นทุนค่าเสียโอกาส เพราะสหกรณ์อาจไม่ได้ใช้เงินทุนเหล่านั้นไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ควรมีการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่องที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดเหตุฉุกเฉินและไม่ให้เสียต้นทุนค่าเสียโอกาส โดยการถือสินทรัพย์สภาพคล่องให้อยู่ระดับที่เหมาะ ต้องพิจารณาหลายปัจจัย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาเน้นที่ปัจจัยทางการเงินและปัจจัยด้านความเสี่ยง

2.3 ทฤษฎีทางการเงิน

2.3.1 ขนาดของสหกรณ์

ทฤษฎี Economies of Scale ระบุว่าองค์กรขนาดใหญ่มีต้นทุนทางการเงินต่ำ เนื่องจากสามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านต้นทุนการจัดการ การเข้าหาแหล่งเงินทุนและการกระจายความเสี่ยง ทฤษฎีนี้สามารถนำมาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

โดยทั่วไปสหกรณ์ขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะถือสินทรัพย์สภาพคล่องในสัดส่วนที่ต่ำกว่าสหกรณ์ขนาดเล็ก เนื่องจากมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายนอกได้มากกว่า เช่นการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือการระดมทุนจากสมาชิกที่หลากหลายกว่า ทำให้ไม่จำเป็นต้องถือเงินสินหรือสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่านในระดับสูง ในขณะที่สหกรณ์ขนาดเล็กมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายนอก และต้องพึ่งพาเงินฝากของสมาชิกเป็นหลัก หากสมาชิกต้องการถอนเงินออกจากระบบในปริมาณมากพร้อมกันแล้วสหกรณ์มีสินทรัพย์สภาพคล่องไม่เพียงพออาจทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาสภาพคล่อง ดังนั้นสหกรณ์ขนาดเล็กจึงมีแนวโน้มที่จะถือเงินสดสำรองหรือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงมากกว่าสหกรณ์ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถตั้งสมมติฐานได้ว่า ขนาดของสหกรณ์มีความสัมพันธ์เชิงลบกับระดับการถือสินทรัพย์สภาพคล่อง โดยในงานวิจัยนี้จะใช้สินทรัพย์รวมเป็นชี้วัดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์

H_o : ขนาดของสหกรณ์ไม่มีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

H_1 : ขนาดของสหกรณ์มีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

2.3.2 โครงสร้างเงินทุน

ทฤษฎี Pecking Order ถูกนำเสนอโดย Myers and Majluf (1984) ได้อธิบายไว้ว่าองค์กรมีลำดับความสำคัญในการเลือกใช้แหล่งเงินทุน โดยมักใช้เงินทุนภายในก่อน ถ้าหากไม่เพียงพอจึงค่อยพึ่งพาเงินทุนภายนอก เช่นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือการออกตราสารหนี้ เนื่องจากแหล่งเงินทุนแต่ละประเภทมีต้นทุนและความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นองค์กรมักจะเลือกแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนและความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดก่อน จากทฤษฎีดังกล่าว สหกรณ์สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้

สหกรณ์ที่พึ่งพาแหล่งเงินทุนภายในเป็นหลัก เพื่อการปล่อยสินเชื่อหรือรองรับภาระผูกพันทางการเงิน นั้นเป็นสหกรณ์ที่มีเงินทุนมากพอ จนไม่จำเป็นต้องพึ่งการกู้ยืมจากภายนอก แสดงให้เป็นว่าการที่สหกรณ์มีเงินทุนมากมีแนวโน้มที่จะถือสินทรัพย์สภาพคล่องน้อยลง โดยสามารถใช้อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์รวม เพื่อการวัดว่าสหกรณ์ใช้เงินทุนภายในเป็นหลักหรือไม่ จึงนำไปสู่สมมติฐานที่ว่า เงินทุนของสหกรณ์มีความสัมพันธ์เชิงลบกับระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

H_o : สหกรณ์ที่มีเงินทุนมากพอไม่มีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

H_1 : สหกรณ์ที่มีเงินทุนมากพอมีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

ส่วนสหกรณ์ที่มีเงินทุนไม่เพียงพอ จนหันไปพึ่งพาแห่งเงินทุนภายนอก ต้องเผชิญหน้ากับต้นทุนทางการเงิน เช่นดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนั้นสหกรณ์ที่มีโครงสร้างหนี้สูง อาจจะต้องถือสินทรัพย์สภาพคล่องมากขึ้นเพื่อรองรับภาระหนี้ และป้องกันความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ย ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินที่สามารถใช้ตรวจสอบว่าสหกรณ์มีการพึ่งพาหนี้สินมากน้อยเพียงใด คืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม หากทั้ง2อัตราส่วนนี้มีค่าสูง แสดงว่าสหกรณ์มีการพึ่งพาหนี้สินเป็นหลัก ควรถือสินทรัพย์สภาพคล่องเพิ่ม

H_o : สหกรณ์ที่มีเงินทุนไม่พอไม่มีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

H_1 : สหกรณ์ที่มีเงินทุนไม่พอมีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

2.3.3 ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

สหกรณ์ที่มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่นการกู้ยืมจากธนาคาร หรือการระดมทุนจากสมาชิก นั้นหมายความว่าสหกรณ์มีความน่าเชื่อถือและมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ ทำให้สหกรณ์อาจไม่จำเป็นต้องถือสินทรัพย์สภาพคล่องในปริมาณมาก เพราะหากเกิดวิกฤตทางการเงินหรือความต้องการใช้เงินทุน สหกรณ์สามารถจัดหาเงินเพิ่มได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินสดสำรองที่ถือไว้ โดยอัตราส่วนที่สามารถวัดได้ว่าสหกรณ์มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน คืออัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม ซึ่งหากอัตราส่วนดังกล่าวมีค่าต่ำ สหกรณ์ไม่

จำเป็นต้องถือสินทรัพย์สภาพคล่องจำนวนมาก หรือก็คือความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแปรผกผันกับระดับการถือสินทรัพย์สภาพคล่อง

H_o : ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ไม่มีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

H_1 : ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์มีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

2.3.4 ความสามารถในการทำกำไร

ทฤษฎี Retained Earnings หรือ ทฤษฎีกำไรสะสม อธิบายว่า องค์กรสามารถใช้กำไรสะสมเป็นแหล่งเงินทุนภายใน เพื่อรองรับค่าใช้จ่าย การลงทุน หรือการบริหารสภาพคล่อง แทนที่จะต้องพึ่งพาเงินกู้จากภายนอก แนวคิดนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อองค์กรที่ต้องการลดการพึ่งพาหนี้สินและเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน

แต่ในทางปฏิบัติองค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ถือกำไรสะสมในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์สภาพคล่อง เพราะมักจะเอากำไรเหล่านั้นไปลงทุนในที่มีให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าการถือกำรสะสมเป็นเงินสด ทำให้เมื่อเกิดเหตุวิกฤติทางเศรษฐกิจหรือข่าวเสียหา ที่ทำให้สมาชิกไม่ไว้ใจในระบบสหกรณ์จนเกิดbank run สหกรณ์จะไม่สามารถมีสินทรัพย์ที่เพียงพอต่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนกำไรสะสมเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ในทันที หรือหากเปลี่ยนได้อาจจะต้องเจอกับปัญหาขาดทุน ดังนั้นหากกำไรสะสมสูง ควรมีการถือสินทรัพย์สภาพคล่องที่สูง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน โดยตัวชี้วัดทางการเงินที่บ่งบอกถึงกำไรสะสมของสหกรณ์คืออัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม

H_o : ความสามารถในการทำกำไรของสหกรณ์ไม่มีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

H_1 : ความสามารถในการทำกำไรของสหกรณ์มีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

2.3.5 กระแสเงินสด

ทฤษฎี Cash Flow Management หรือ การบริหารกระแสเงินสด เป็นแนวคิดที่อธิบายถึง กระบวนการบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายขององค์กร เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับรองรับภาระทางการเงิน และลดความเสี่ยงจากภาวะขาดสภาพคล่อง ในทางปฏิบัติ กระแสเงินสด เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง ขององค์กร รวมถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ เพราะหากสหกรณ์สามารถบริหารกระแสเงินสดได้ดี ก็จะสามารถถือสินทรัพย์สภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องถือเงินสดหรือพึ่งหาหนี้สินมากเกินไป กล่าวคือหากสหกรณ์มีกระแสเงินสดมากนั้นหมายความว่าสหกรณ์ไม่จำเป็นต้องถือสินทรัพย์สภาพคล่องมาก ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นตัวชี้วัดกระแสเงินสดของสหกรณ์คือ อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม ใช้วัดว่าสหกรณ์สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้มากน้อยเพียงใด และ อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหนี้สิน ใช้วัดความสามารถในการใช้กระแสเงินสดเพื่อลดการกู้ยืม ดังนั้นความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดเป็นลบกับการถือสินทรัพย์สภาพคล่อง

H_o : กระแสเงินสดของสหกรณ์ไม่มีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

H_1 : กระแสเงินสดของสหกรณ์มีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

2.3.6 ระดับความต้องการสินเชื่อของสมาชิก

ระดับความต้องการสินเชื่อของสมาชิก หมายถึง ปริมาณเงินกู้ที่สมาชิกของสหกรณ์ต้องการขอในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย รายได้ของสมาชิก และนโยบายการปล่อยสินเชื่อของสหกรณ์ ระดับความต้องการสินเชื่อนี้มีผลโดยตรงต่อการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพราะหากสมาชิกต้องการสินเชื่อสูง สหกรณ์ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเพื่อนำไปปล่อยกู้ ซึ่งอาจทำให้ต้องลดการถือสินทรัพย์สภาพคล่องลง หรือหากมีการขอสินเชื่อน้อย สหกรณ์อาจมีเงินสดเหลืออยู่มากขึ้น แสดงให้เห็นว่าระดับความต้องการสินเชื่อของสมาชิกมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการถือสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งอัตราส่วนที่ใช้วัดความต้องการสินเชื่อของสมาชิก คือ อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก

H_o : ระดับความต้องการสินเชื่อของสมาชิกของสหกรณ์ไม่มีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

H_1 : ระดับความต้องการสินเชื่อของสมาชิกของสหกรณ์มีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

2.3.7 ระดับเงินฝากของสมาชิก

ระดับเงินฝากของสมาชิก หมายถึง ปริมาณเงินที่สมาชิกของสหกรณ์ฝากไว้กับสหกรณ์ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งถือเป็นหนี้ก้อนใหญ่ของสหกรณ์ เช่นสมาชิกฝากเงินมากขึ้น นั้นหมายความว่าสหกรณ์จะมีหนี้สินระยะสั้น(หนี้สินหมุนเวียน) เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สภาพคล่องลดลง ถึงแม้เงินฝากของสมาชิก สหกรณ์จะสามารถนำไปทำกิจกรรมปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกได้ แต่ก็มีความเสี่ยงเนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้ว่าสมาชิกจะมาถอนเงินฝากของตนเมื่อใด ดังนั้น ระดับเงินฝากของสมาชิกมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดระดับเงินฝากของสมาชิก คืออัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม

H_o : ระดับเงินฝากของสมาชิกของสหกรณ์ไม่มีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

H_1 : ระดับเงินฝากของสมาชิกของสหกรณ์มีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์สภาพคล่อง

สินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีความสูญเสียในมูลค่าหรือเสียมูลค่าน้อยที่สุด เช่น เงินสด เงินฝากจากธนาคาร และหลักทรัพย์ที่สหกรณ์สามารถซื้อขายได้ในระยะสั้นซึ่งช่วยให้สหกรณ์ใช้ชำระหนี้และดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ตามความจำเป็น สหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสินทรัพย์สภาพคล่องทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขาดสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือหากสหกรณ์มีสินทรัพย์สภาพคล่องมากเกินไปแต่ไม่ได้นำไปใช้ในการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนจะ

ทำให้เสียโอกาสในการเติบโตทางการเงิน กลับกันถ้ามีสินทรัพย์สภาพคล่องน้อยนั้นอาจไม่สามารถชำระหนี้สินหรือการใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆได้ตามความต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและเกิดเป็นการขาดสภาพคล่องทางการเงินได้เช่นกัน อาทิ สหกรณ์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินของสมาชิกส่งผลส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงินและทำให้สหกรณ์สูญเสียความเชื่อมั่นจากสมาชิกหรือไม่มีการนำสินทรัพย์สภาพคล่องนั้นไปต่อยอดในการลงทุนก็จะทำให้สหกรณ์ไม่ก่อเกิดรายได้ ดังนั้นการบริหารการถือสินทรัพย์สภาพคล่องที่ดีก็จะทำให้สหกรณ์สามารถรองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้

โดยในงานวิจัยนี้จะใช้อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน(อัตราส่วนสภาพคล่อง) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดระดับการถือสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งอัตราส่วนสภาพคล่องมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อระดับการถือสินทรัพย์สภาพคล่องกล่าวคือ หากสหกรณ์มีสภาพคล่องที่สูง สหกรณ์ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถือสินทรัพย์สภาพคล่องในมือมาก ในทางกลับกันหากสหกรณ์มีสภาพคล่องที่ต่ำ ก็ควรถือสินทรัพย์สภาพคล่องสูงเพื่อรองรับความเสี่ยด้านสภาพคล่อง

ในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สภาพคล่องพบว่า Berger และ Bouwman (2009) ศึกษาธนาคาร ออมสินในประเทศเยอรมนีในช่วงปี ค.ศ. 1997–2006 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากธนาคารกลางเยอรมนี และใช้วิธีวิเคราะห์ด้วย Regression Analysis เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของธนาคารกับระดับของสินทรัพย์สภาพคล่อง ผลการศึกษาพบว่า ธนาคารที่มีขนาดใหญ่ (เฉลี่ย 2.5 พันล้านยูโร) มักมีระดับสินทรัพย์สภาพคล่องในสัดส่วนที่ต่ำกว่า แต่กลับมีอัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์รวม (Capital-to-Asset Ratio) เฉลี่ยที่ 0.08 ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการสร้างสภาพคล่อง

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ศุภเจตน์ และ ธันยกร จันทร์สาส์น (2022) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่อและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 9 แห่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2562 โดยใช้แบบจำลอง Fixed Effects และ Random Effects Regression สภาพคล่องในงานวิจัยนี้วัดโดยอัตราส่วนทางการเงิน 2 ตัว ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว ผลการศึกษาในวิจัยนี้พบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม โดยหากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1 เท่า จะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของธุรกิจโรงแรมที่ทำการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.305 และ 1.301 ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sattar (2020) ที่พบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมมีส่งต่อสภาพคล่องของและการทำกำไรของธุรกิจ และณภาภัช นันทะน้อย (2022) ได้ศึกษาผลกระทบของสภาพคล่องและผลการดำเนินงานทางการเงินที่มีต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์เชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบริษัทจำนวน 55 บริษัท และได้ข้อมูลทั้งหมด 165 รายบริษัทรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 – 2564 ในการศึกษานี้ ใช้ตัวแปรด้านสภาพคล่อง ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (Cash Flow from Operation) และเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) เปรียบเทียบกับตัวแปรตาม ได้แก่ มูลค่าหลักทรัพย์ตาม

ราคาตลาด (Market Capitalization) กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) อัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price to Earnings Ratio) และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio) ผลการศึกษาพบว่า จากผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.385 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และเงินทุนหมุนเวียน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.419 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ อัตราส่วนราคาต่อกำไร โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.432 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทางกลับกันนั้นอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรและอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นว่าแม้สภาพคล่องมีบทบาทต่อผลประกอบการ แต่การที่ธุรกิจถือครองสภาพคล่องมากเกินไปอาจไม่ส่งผลดีต่อมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดเสมอไป จากงานวิจัยทั้งหมดนี้ สามารถอนุมานได้ว่าปัจจัยด้านโครงสร้างทางการเงิน ขนาดกิจการ และระดับของความเสี่ยงทางการเงินผลต่อการกำหนดระดับสินทรัพย์สภาพคล่องที่เหมาะสมของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ที่ต้องการระบุปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องในระดับที่มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับความเสี่ยงทางการเงินได้อย่างเหมาะสม

2.6 กรอบแนวคิดงานวิจัย

ตัวแปรอิสระ

1.ขนาดของสหกรณ์(Size)

2.โครงสร้างเงินทุน

- อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์รวม(E/TA)
- อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม(D/E)
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน(D/TA)

3. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

- อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA)

4. ความสามารถในการทำกำไร

- อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA)

5. กระแสเงินสด

- อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม(OCF/TA)
- กระแสเงินสดต่อหนี้สิน(CF/TD)

6. ระดับความต้องการสินเชื่อของสมาชิก

- อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA)
- อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก(L/D)

7. ระดับแงินฝากของสมาชิก

- อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม



ตัวแปรตาม

การถือสินทรัพย์สภาพคล่อง

สมมติฐานที่ 1 ขนาดของสหกรณ์ มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อระดับการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สมมติฐานที่ 2 อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อระดับการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สมมติฐานที่ 3 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สมมติฐานที่ 4 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สมมติฐานที่ 5 อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อระดับการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สมมติฐานที่ 6 อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อระดับการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สมมติฐานที่ 7 อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อระดับการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สมมติฐานที่ 8 กระแสเงินสดต่อหนี้สิน มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อระดับการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สมมติฐานที่ 9 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อระดับการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สมมติฐานที่ 10 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อระดับการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สมมติฐานที่ 11 อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อระดับการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

บทที่3

วิธีการดำเนินการศึกษา

ในการศึกษา “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการถือสินทรัพย์สภาพคล่องและการกำหนดระดับสินทรัพย์สภาพที่เหมาะสมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย” ในครั้งนี้มีวิธีและรายละเอียด ดังนี้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ประกอบด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำนวน 61 แห่ง ที่มีข้อมูลทางการเงินครบถ้วนในช่วง ปี 2562 - 2566 รวมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเลือกโดยใช้วิธิการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลในการศึกษาผลกระทบของแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อการถือสินทรัพย์สภาพคล่องและกำหนดระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย ผู้ศึกษาจึงเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละสหกรณ์จำนวน 5 ปี รวมข้อมูลที่นำมาศึกษาทั้งสิน 305 ข้อมูล

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการถือสินทรัพย์สภาพคล่อง และการกำหนดระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย คือข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทยประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด จากฐานข้อมูลของชุมนุมสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2566 และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนั้นใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

3.2.1 ขนาดของสหกรณ์ (Size)

โดยพิจารณาสินทรัพย์รวม (Total Asset) จากงบแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทยแต่ละแห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 – 2566

3.2.2 โครงสร้างเงินทุน ประกอบด้วย

3.2.2.1 อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (Equity to Total Asset Ratio)

$$\text{อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์รวม} = \frac{\text{เงินทุน}}{\text{สินทรัพย์รวม}}$$

3.2.2.2 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio , D/E)

$$\text{อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน} = \frac{\text{หนี้สินรวม}}{\text{ทุนสหกรณ์รวม}}$$

3.2.2.3 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt to Total Asset Ratio)

$$\text{อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม} = \frac{\text{หนี้สินรวม}}{\text{สินทรัพย์รวม}}$$

3.2.3 ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

3.2.3.1 อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (Long-term Debt to Total Asset Ratio)

$$\text{อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม} = \frac{\text{หนี้สินระยะยาวรวม}}{\text{สินทรัพย์รวม}}$$

3.2.4 ความสามารถในการทำกำไร

3.2.4.1 อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (Retrained Earnings to Total Asset Ratio)

$$\text{อัตรากำไรสะสมสุทธิสะสม} = \frac{\text{กำไรสุทธิประจำปี} + \text{กำไรสะสมต้นปี} - \text{เงินปันผลและดอกเบี้ย}}{\text{สินทรัพย์รวม}}$$

3.2.5 กระแสเงินสด ประกอบด้วย

3.2.5.1 อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (Operating Cash Flow to Total Asset Ratio)

$$\text{อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม} = \frac{\text{เงินสดจากกิจรรมดำเนินงาน}}{\text{สินทรัพย์รวม}}$$

3.2.5.2 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (Cash Flow to Total Asset Ratio)

$$\text{อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม} = \frac{\text{เงินสด ณ วันสิ้นปี}}{\text{หนี้สินรวม}}$$

3.2.6 ระดับความต้องการสินเชื่อของสมาชิก ประกอบด้วย

3.2.6.1 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (Loans to Total Asset Ratio)

$$\text{อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม} = \frac{\text{เงินให้สินเชื่อรวม}}{\text{สินทรัพย์รวม}}$$

3.2.6.2 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (Loans to Deposits Ratio)

$$\text{อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก} = \frac{\text{เงินให้สินเชื่อรวม}}{\text{เงินฝากรวม}}$$

3.2.7 ระดับเงินฝากของสมาชิก

3.2.7 อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Deposits to Total Debt Ratio)

$$\text{อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม} = \frac{\text{เงินฝากรวม}}{\text{สินทรัพย์รวม}}$$

3.2.8 สินทรัพย์สภาพคล่อง

3.2.8.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)

$$\text{อัตราส่วนทุนหมุนเวียน} = \frac{\text{สินทรัพย์หมุนเวียน}}{\text{หนี้สินหมุนเวียน}}$$

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการถือสินทรัพย์สภาพคล่องและการกำหนดระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ ทั้งส่วนของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประปอบด้วย 7 กลุ่ม ดังนี้

1. ขนาดของสหกรณ์ (Size) โดยพิจารณาสินทรัพย์รวม (Total Asset)

2. โครงสร้างเงินทุน ประกอบด้วย

2.1 อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (Equity to Total Asset Ratio)

$$\text{อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์รวม} = \frac{\text{เงินทุน}}{\text{สินทรัพย์รวม}}$$

2.2 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio, D/E)

$$\text{อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน} = \frac{\text{หนี้สินรวม}}{\text{ทุนสหกรณ์รวม}}$$

2.3 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt to Total Asset Ratio)

$$\text{อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม} = \frac{\text{หนี้สินรวม}}{\text{สินทรัพย์รวม}}$$

3. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

3.1 อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (Long-term Debt to Total Asset Ratio)

$$\text{อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม} = \frac{\text{หนี้สินระยะยาวรวม}}{\text{สินทรัพย์รวม}}$$

4. ความสามารถในการทำกำไร

4.1 อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (Retrained Earnings to Total Asset Ratio)

$$\text{อัตรากำไรสะสมสุทธิสะสมต่อสินทรัพย์รวม} = \frac{\text{กำไรสุทธิประจำปี} + \text{กำไรสะสมต้นปี} - \text{เงินปันผลและดอกเบี้ย}}{\text{สินทรัพย์รวม}}$$

5. กระแสเงินสด ประกอบด้วย

5.1 อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (Operating Cash Flow to Total Asset Ratio)

$$\text{อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม} = \frac{\text{เงินสดจากกิจรรมดำเนินงาน}}{\text{สินทรัพย์รวม}}$$

5.2 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (Cash Flow to Total Debt Ratio)

$$\text{อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม} = \frac{\text{เงินสด ณ วันสิ้นปี}}{\text{หนี้สินรวม}}$$

6. ระดับความต้องการสินเชื่อของสมาชิกประกอบด้วย

6.1 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (Loans to Total Asset Ratio)

$$\text{อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม} = \frac{\text{เงินให้สินเชื่อรวม}}{\text{สินทรัพย์รวม}}$$

6.2 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (Loans to Deposits Ratio)

$$\text{อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก} = \frac{\text{เงินให้สินเชื่อรวม}}{\text{เงินฝากรวม}}$$

7. ระดับเงินฝากของสมาชิก

7.1 อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Deposits to Total Asset Ratio)

$$\text{อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม} = \frac{\text{เงินฝากรวม}}{\text{สินทรัพย์รวม}}$$

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)

$$\text{อัตราส่วนทุนหมุนเวียน} = \frac{\text{สินทรัพย์หมุนเวียน}}{\text{หนี้สินหมุนเวียน}}$$

การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย จำนวน 61 แห่ง ในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2566รวมระยะเวลา 5 ปี รวมจำนวนข้อมูลทั้งสิ้น 305 ข้อมูล จากชุมนุมสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.4.1 การวิเคราะห์เชิงสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อศึกษาค่ากลางสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ค่าต่ำสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

3.4.2 การตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์และการประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการความถดถอยเชิงพหุ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

3.4.2.1 ค่าคลาดเคลื่อน (error or residual : e) จะต้องมีการแจกแจงแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์

3.4.2.2 ค่าแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนต้องคงที่

3.4.2.3 ค่าคลาดเคลื่อนที่ I และ j ต้องเป็นอิสระกัน หรือ E_i และ E_j ต้องเป็นอิสระกัน i, j = 1,2 ..., n ; i≠j

3.4.2.4 ตัวแปรอิสระ X’s ต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน กรณีที่ตัวแปรอิสระ X’s มีความสัมพันธ์กันจะเรียกว่าเกิดปัญหา Multicollinearity

3.4.3 การวิเคราะห์การแจกแจงข้อมูลมูล (Data Distribution Analysis) เพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกเทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือค่าผิดปกติที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจหรือการคำนวณต่างๆ ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น โดยในงาจวิจัยนี้จะพิจารณาที่ค่าเบ้ (Skewness) ซึ่งค่าเบ้ยิ่งมีค่าใกล้ 0 มากเท่าไหร่ ยิ่งสื่อถึงการแจกแจงข้อมูลที่มีสมมาตร ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดค่าเบ้ให้อยู่ในช่วง -2 ถึง 2 ที่จะถือว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ ถ้ามีค่ามากกว่านั้นหมายความว่าการแจกแจงข้อมูลอาจจะเบ้ไปทางซ้ายหรือขวา ซึ่งถ้าหากตัวแปรใดมีค่าเบ้ที่สูงมากๆ ผู้วิจัยจะทำการเลือกตัวแปรนั้นไปแปลงข้อมูลด้วยลอการิธึม (Log transformation)

3.4.4 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient Analysis) เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่งตัวแปรอิสระไม่ควรมีความสัมพันธ์ระหว่างกันมากเกินไป เนื่องจากทำให้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังตีความได้ว่าการที่ตัวแปรอิสระความสัมพันธ์ระหว่างกันมากเกินไป จะถือว่าตัวแปรเหล่านั้นคือตัวแปรเดียวกัน โดยตารางการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ จะชี้ให้เห็นว่าตัวแปรคู่ใดบ้าง มีค่าความสัมพันธ์กันมากเกินไปหรือไม่ โดยผู้วิจัยกำหนดค่าความสัมพันธ์ไว้ว่าถ้าหากมีค่ามากกว่า 0.80 แสดงว่าตัวแปรอิสระคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันมาก

หากค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ มีค่ามากว่า 0.80 จทำการตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุโดยใช้การพิจารณาจากค่า Tolerance และค่า VIF เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ซึ่งถ้าหากค่า Tolerance มีค่าน้อยกว่า 0.1 และค่า VIF มีค่าตั้งแต่ 10 ขึ้นไป แสดงว่าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ(Multicollinearity) แต่ถ้าหากค่า Tolerance มีค่าตั้งแต่ 0.1 ขึ้นไป และค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณไม่เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) รวมถึงทำการตรวจสอบความเป็นอิสระกันของค่าความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) โดยใช้การพิจารณาค่าสถิติ Durbin-Watson ซึ่งหากค่า Durbin-Watson อยู่ในช่วงระหว่าง 1.50 – 2.50 แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดนี้ ไม่มีอัตตะสัมพันธ์ในข้อมูล (Autocorrelation) สามารถนำเข้าสู่สมการถดถอยได้

3.4.5 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อสดทอบสมมติฐานของการวิจัยว่าปัจจัยที่ด้านขนาดของสหกรณ์ โครงสร้างทางการเงิน ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความสามารถในการทำกำไร กระแสเงินสด ระดับความต้องการสินเชื่อของสมาชิก และระดับเงินฝากของสมาชิก ส่งผลกระต่อการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพครูในประเทศไทยหรือไม่ และตรวจสอบทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ หากมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก หมายความว่า เมื่อตัวแปรอิสระสูงขึ้น ค่าของตัวแปรตามสูงขึ้นตาม หรือหากมีความสัมพันธ์เชิงลบ เมื่อค่าของตัวแปรอิสระสูงขึ้นค่าของตัวแปรตามลดลง โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ มีนัยสำคัญทางสถิติ

3.4.6 การเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอย เป็นการพิจารณาว่าตัวแปรอิสระใดบ้างที่มีผลต่อตัวแปรตาม ซึ่งมีหลายเทคนิค แตในวิจัยนี้ผู้วิจัยจะใช้เทคนิค Enter ซึ่งเป็นวิธีการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการความถดถอย โดยผู้วิจัยจะทำการทดสอบสมมติฐานเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ โดยใช้ F test จากตาราง ANOVA และ t-test ตามลำดับ แล้วทำการตัดตัวแปรที่ไม่มีนัยสำคัญออก จากนั้นทำการวิเคราะห์การถดถอยใหม่เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ เพื่อให้ได้แบบจำลองที่ใช้ในการกำหนดสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย

บทที่4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย สามารถแสดงผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์สภาพคล่องกับตัวแปรอิสระได้ดังนี้

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptives Statistics)

4.2 การตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ

4.2.1 การวิเคราะห์การแจกแจงข้อมูลมูล (Data Distribution Analysis)

4.2.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Cofficient Analysis)

4.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

4.4 การเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอย

งานวิจัยนี้มีสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร ดังนี้

$$CR_i = \beta_0 + \beta_1(Size_i) + \beta_2(E/TA_i) + \beta_3(D/E_i) + \beta_4(D/TA_i) + \beta_5(LTD/TA_i) + \beta_6(RE/TA_i) + \beta_7(OFC/TA_i) + \beta_8(CF/TD_i) + \beta_9 PolicyIn_{it}(L/TA_i) + \beta_{10}(L/D_i) + \beta_{11}(Dep/TA_i) + e$$

Current Ratio = อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)

Size = ขนาดของสหกรณ์

E/TA = อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (Equity to Total Asset Ratio)

D/E = อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio, D/E)

D/TA = อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt to Total Asset Ratio)

LTD/TA = อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (Long-term Debt to Total Asset Ratio)

RE/TA = อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (Retrained Earnings to Total Asset Ratio)

OCF/TA = อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (Operating Cash Flow to Total Asset Ratio)

CF/TD = อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (Cash Flow to Total Debt Ratio)

L/TA = อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (Loans to Total Asset Ratio)

L/Dep = อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (Loans to Deposits Ratio)

Dep/TA = อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Deposits to Total Asset Ratio)

e = ความคลาดเคลื่อนอย่างสุ่ม

β_0 = ส่วนตัดแกน Y เมื่อ Size = E/TA = ... = D/TA = 0

β_1, ..., β_{11} เป็นสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงส่วน (Partial Regression Coefficient)

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptives Statistics)

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย ซึ่งมีข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 61 สหกรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าต่ำสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนาประกอบด้วย ขนาดของสหกรณ์ (Size) อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (CF/TA) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA) และ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (CR) แสดงในตารางตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2566 ดังนี้

ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ปี พ.ศ.2562

ตัวแปร	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Size	61	2,028,091,024	3.6905E+10	1.1084E+10	7,023,481,896
E/TA	61	0.31	0.88	0.51	0.11
D/E	61	0.06	2.17	1.05	0.46
D/TA	61	0.03	0.87	0.49	0.12
LTD/TA	61	-0.34	0.41	0.06	0.12
RE/TA	61	-0.15	0.33	0.04	0.05
OCF/TA	61	-0.05	0.10	0.01	0.03
CF/TD	61	0.00	0.66	0.12	0.14
L/TA	61	0.74	1.64	0.93	0.11
L/Dep	61	0.76	19.86	3.67	3.21
Dep/TA	61	0.04	1.26	0.35	0.18
Size	61	0.73	2.65	0.38	0.36

Vaild N (listwise)	61				

จากตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในปี พ.ศ. 2562 แสดงค่าดังนี้

ขนาดของสหกรณ์ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 2,028,091,024 ค่าสูงสุด เท่ากับ 3.6905E+10 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.1084E+10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7,023,481,896

อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.31 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.88 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.11

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.06 ค่าสูงสุด เท่ากับ 2.17 ค่าเฉลี่ย 1.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.03 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.87 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.12

อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.34 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.41 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.12

อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.15 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.33 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.05

อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.05 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.10 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.03

อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.00 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.66 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.12 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.14

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.74 ค่าสูงสุด เท่ากับ 1.64 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.11

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.76 ค่าสูงสุด เท่ากับ 19.86 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.21

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.04 ค่าสูงสุด เท่ากับ 1.26 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ

อัตราเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.04 ค่าสูงสุด เท่ากับ 1.26 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.18

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.73 ค่าสูงสุด เท่ากับ 2.65 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.36

ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ปี พ.ศ.2563

ตัวแปร	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Size	61	2,618,993,441	3.6643E+10	1.1396E+10	7,213,792,410
E/TA	61	0.39	0.74	0.50	0.11
D/E	61	0.12	14.97	1.20	1.84
D/TA	61	0.05	0.66	0.46	0.12
LTD/TA	61	-0.49	0.53	0.49	0.14
RE/TA	61	-0.14	0.34	0.46	0.05
OCF/TA	61	-0.08	0.08	0.01	0.03
CF/TD	61	0.00	4.66	0.22	0.60
L/TA	61	0.69	0.98	0.91	0.07
L/Dep	61	1.25	17.22	3.30	2.83
Dep/TA	61	0.57	0.62	0.36	0.12
Size	61	0.74	3.91	0.40	0.51
Vaild N (listwise)	61				

จากตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในปี พ.ศ. 2563 แสดงค่าดังนี้

ขนาดของสหกรณ์ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 2,618,993,441 ค่าสูงสุด เท่ากับ 3.6643E+10 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.1396E+10และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7,213,792,410

อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.39 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.74 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.11

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.12 ค่าสูงสุด เท่ากับ 14.97 ค่าเฉลี่ย 1.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.84

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.05 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.66 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.12

อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.49 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.53 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.14

อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.14 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.34 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.05

อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.08 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.08 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.03

อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.00 ค่าสูงสุด เท่ากับ 4.66 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.69 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.98 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.07

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 1.25 ค่าสูงสุด เท่ากับ 17.22 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.83

อัตราเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.57 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.62 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.12

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.74 ค่าสูงสุด เท่ากับ 3.91 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51

ตารางที่ 3 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ปี พ.ศ.2564

ตัวแปร	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Size	61	2679057608	3.7624E+10	3.7624E+10	7417812930
E/TA	61	0.34	0.73	0.51	0.09
D/E	61	0.35	1.90	1.02	0.39
D/TA	61	0.26	0.65	0.48	0.94
LTD/TA	61	-0.11	0.43	0.47	0.09
RE/TA	61	-0.04	0.07	0.46	0.02
OCF/TA	61	-0.05	0.07	0.00	0.03
CF/TD	61	0.00	0.87	0.16	0.19
L/TA	61	0.69	0.99	0.90	0.08
L/Dep	61	0.52	16.06	2.89	2.64
Dep/TA	61	0.60	1.84	0.42	0..24
Size	61	0.09	1.21	0.35	0.25

Vaild N (listwise)	61				

จากตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในปี พ.ศ. 2564 แสดงค่าดังนี้

ขนาดของสหกรณ์ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 2679057601 ค่าสูงสุด เท่ากับ 3.7624E+10 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.7624E+10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7417812930

อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.34 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.73 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.09

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.35 ค่าสูงสุด เท่ากับ 1.90 ค่าเฉลี่ย 1.02 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.26 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.65 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.94

อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.11 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.43 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.09

อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.04 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.07ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.02

อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.05 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.07 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.03

อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.00 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.87 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.19

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.69 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.99 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.08

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.52 ค่าสูงสุด เท่ากับ 16.06 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.64

อัตราเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.60 ค่าสูงสุด เท่ากับ 1.84 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.24

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.09 ค่าสูงสุด เท่ากับ 1.21 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.25

ตารางที่ 4 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ปี พ.ศ.2565

ตัวแปร	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Size	61	2747764456	3.8466E+10	1.2266E+10	7715459969
E/TA	61	0.30	0.72	0.50	0.09
D/E	61	0.37	2.30	1.05	0.41
D/TA	61	0.27	0.69	0.49	0.09
LTD/TA	61	-0.07	0.34	0.04	0.09
RE/TA	61	0.11	0.07	0.04	0.01
OCF/TA	61	-0.13	0.09	0.00	0.04
CF/TD	61	0.00	0.95	0.16	0.20
L/TA	61	0.06	0.99	0.89	0.13
L/Dep	61	0.17	13.37	2.76	2.01
Dep/TA	61	0.07	0.62	0.39	0.12
Size	61	0.06	1.60	0.35	0.30
Vaild N (listwise)	61				

จากตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในปี พ.ศ. 2565 แสดงค่าดังนี้

ขนาดของสหกรณ์ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 2747764456 ค่าสูงสุด เท่ากับ 3.8466E+10 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.2266E+10และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7715459969

อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.30 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.72 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.09

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.37 ค่าสูงสุด เท่ากับ 2.30 ค่าเฉลี่ย 1.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.27 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.69 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.09

อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.07 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.34 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.09

อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.11 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.07ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.01

อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.13 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.09 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.04

อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.00 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.95 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.20

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.06 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.99 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.13

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.17 ค่าสูงสุด เท่ากับ 13.37ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.01

อัตราเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.07 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.62 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.39 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.12

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.06 ค่าสูงสุด เท่ากับ 1.60 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30

ตารางที่ 5 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ปี พ.ศ.2566

ตัวแปร	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Size	61	2825703671	4.0148E+10	1.2779E+10	7985011153
E/TA	61	0.04	0.72	0.49	0.10
D/E	61	0.37	10.09	1.22	1.22
D/TA	61	0.27	0.69	0.50	0.09
LTD/TA	61	-0.01	0.31	0.04	0.08
RE/TA	61	0.00	0.08	0.04	0.01
OCF/TA	61	-0.16	0.05	-0.01	0.04
CF/TD	61	0.00	0.92	0.14	0.19
L/TA	61	0.06	0.98	0.89	0.14
L/Dep	61	0.19	12.78	2.69	1.79
Dep/TA	61	0.07	0.63	0.39	0.12
Size	61	0.06	1.86	0.33	0.31

Vaild N (listwise)	61				

จากตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในปี พ.ศ. 2566แสดงค่าดังนี้

ขนาดของสหกรณ์ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 282570367 ค่าสูงสุด เท่ากับ 4.0148E+10 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.2779E+10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 79850111569

อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.04 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.72 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.10

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.37 ค่าสูงสุด เท่ากับ 10.09 ค่าเฉลี่ย 1.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.22

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.27 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.69 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.50และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.09

อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.01 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.31 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.08

อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.00 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.08 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.01

อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.16 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.05 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ -0.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.14

อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.00 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.92 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.14 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.19

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.06 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.98 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.14

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.19 ค่าสูงสุด เท่ากับ 12.78 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.79

อัตราเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.07 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.63 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.39 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.12

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.06 ค่าสูงสุด เท่ากับ 1.87 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.31

ตารางที่ 6 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2566

ตัวแปร	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Size	305	2028091024	4.0148E+10	1.1867E+10	7454356932
E/TA	305	0.03	0.88	0.50	0.10
D/E	305	0.06	14.97	1.11	1.04
D/TA	305	0.03	0.87	0.48	0.10
LTD/TA	305	-0.49	0.53	0.05	0.11
RE/TA	305	-0.15	0.34	0.04	0.03
OCF/TA	305	-0.16	0.10	-0.00	0.03
CF/TD	305	0.00	4.66	0.16	0.31
L/TA	305	0.06	1.64	0.90	0.11
L/Dep	305	0.17	19.86	3.06	2.56
Dep/TA	305	0.04	1.84	0.38	0.17
Size	305	0.06	3.91	0.36	0.36
Vaild N (listwise)	305				

จากตารางแสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2566

แสดงค่าดังนี้ (ยังไม่เปลี่ยนค่า)

ขนาดของสหกรณ์ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 20280910246 ค่าสูงสุด เท่ากับ 4.0148E+10 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.1867E+10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7454356932

อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.03 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.88 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.10

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.06 ค่าสูงสุด เท่ากับ 14.97 ค่าเฉลี่ย 1.11 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.04

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.03 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.87 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.10

อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.49 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.53 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.11

อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.15 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.34 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.03

อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.16 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.10 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ -0.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.03

อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.00 ค่าสูงสุด เท่ากับ 4.66 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.31

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.06 ค่าสูงสุด เท่ากับ 1.64 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.11

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.17 ค่าสูงสุด เท่ากับ 19.86 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.56

อัตราเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.04 ค่าสูงสุด เท่ากับ 1.84 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.17

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.06 ค่าสูงสุด เท่ากับ 3.91 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.36

4.2 การตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ

4.2.1 ค่าคลาดเคลื่อน (error or residual : e) จะต้องมีการแจกแจงแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์

ตารางที่ 7 ตาราง Descriptives ของสมการที่ 1

Descriptives

			Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	Mean		-.1262	.00968
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	-.1453	
		Upper Bound	-.1071	
	5% Trimmed Mean		-.1110	
	Median		-.1063	
	Variance		.16	
	Std. Deviation		.12658	
	Minimum		-1.15	
	Maximum		.00	
	Range		1.15	

	Interquartile Range	.11	
	Skewness	-4.258	.186
	Kurtosis	27.991	.369

ตารางที่ 8 ตาราง Tests of Normality ของสมการที่ 1

Tests of Normality						
	Kolmogorov - Smirnov			Shapiro - Wilk		
	Statistic	df	Sig	Statistic	df	Sig
Unstandardized Residual	.164	171	<.001	.658	171	<.001
a. Lilliefors Significance Correction						

มีค่าเฉลี่ยของ Residual = - 0.1262

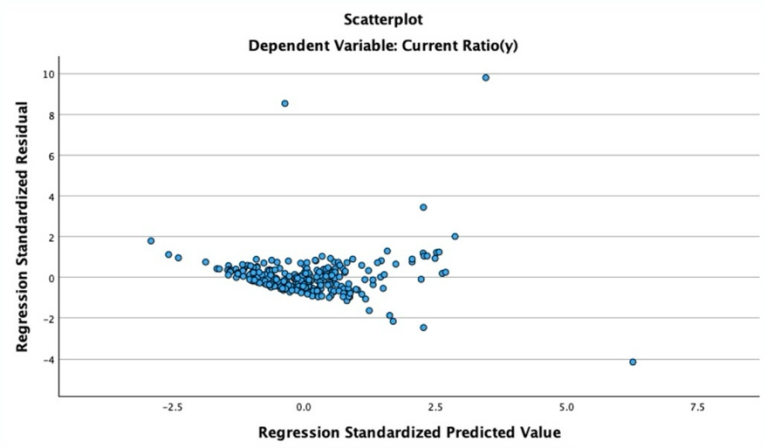
H_0 : Residual มีการแจกแจงแบบปกติ

H_1 : Residual ไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติ

สถิติทดสอบ Kolmogorov – Smirnov = 0.164

ค่าSig <0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงสรุปว่าปฏิเสธ H_0 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจ่าค่า Skewness = -4.258 ซึงไม่เป็นค่าที่เข้าใกล้ศูนย์

4.2.2 ค่าแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนต้องคงที่ โดยทำการพร็อตกราฟระหว่าง ZResidual และ ZPredicted



จากรูปจะพบว่า จุดต่างๆ มีค่า ZResidual อยู่ระหว่าง – 2.5 ถึง 2.5จึงถือว่า V(ZResidual) คือ V(Resiual) คงที่

4.2.3 ค่าคลาดเคลื่อนที่ I และ j ต้องเป็นอิสระกัน หรือ E_i และ E_j ต้องเป็นอิสระกัน i, j = 1,2 ..., n ; i≠j ใช้วิธีการตรวจสอบจากค่า Durbin-Watson

ตารางที่ 9 Model Summary ของสมการที่ 1

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	.653[a]	.426	.405	.278221844	1.614
a. Predictors : (Constant), Size, E/TA, D/E, D/TA, LTD/TA, RE/TA, OCF/TA, CF/TD, L/TA, L/Dep, Dep/TA					
b. Dependent Variable: CR					

มีค่า Durbin-Watson = 1.614 ซึ่งมีค่าระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 จึงสรุปว่า e_i และ e_j เป็นอิสระต่อกัน

4.2.4 ตัวแปรอิสระ X's ต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน กรณีที่ตัวแปรอิสระ X's มีความสัมพันธ์กันจะเรียกว่าเกิดปัญหา Multicollinearity

ตารางที่ 10 ตารางวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient Analysis)ระหว่างตัวแปรอิสระของสมการที่ 1

ตัวแปร	**Size**	**E/TA**	**D/E**	**D/TA**	**LTD/TA**	**RE/TA**	**OCF/TA**	**CF/TD**	**L/TA**	**L/Dep**	**Dep/TA**
Size	1										
E/TA	-.138*	1									
D/E	.089	-.673**	1								
D/TA	.042	-.776**	.417**	1							
LTD/TA	.078	-.392**	.257**	.551**	1						
RE/TA	.067	.217**	-.135*	-.335**	-.177**	1					

OCF/TA	-.059	.162**	-.040	-.132*	-.086	-.070	1				
CF/TD	-.184**	.182**	-.127*	-.437**	-.408**	.047	.151**	1			
L/TA	.251**	-.035	.046	.205**	.234**	-.094	-.085	-.390**	1		
L/Dep	.087	-.022	.011	.013	.546**	.016	.082	-.152**	.278**	1	
Dep/TA	-.015	-.087	.021	.143*	-.418**	-.141*	-.003	.074	-.117*	-.634**	1
หมายเหตุ : * คือ ระดับนัยสำคัญที่ 0.05, ** คือ ระดับนัยสำคัญที่ 0.01											

จากตารางการวิเคราะค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient Analysis) ระหว่างตัวแปรอิสระ แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทยจำนวน 66 แห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2652 ถึง พ.ศ.2566 ซึ่งประกอบด้วยขนาดของสหกรณ์ (Size) อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (CF/TD) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) และ อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA) ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แสดงค่า ดังนี้

1. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสหกรณ์ (Size) กับอัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -1.38 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างสูง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสหกรณ์ (Size) กับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.089
3. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสหกรณ์ (Size) กับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.042
4. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสหกรณ์ (Size) กับอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.078
5. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสหกรณ์ (Size) กับอัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.067
6. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสหกรณ์ (Size) กับอัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.059

7. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสหกรณ์ (Size) กับอัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (CF/TD) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.184 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างต่ำ
8. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสหกรณ์ (Size) กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.251 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำ
9. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสหกรณ์ (Size) กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.087
10. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสหกรณ์ (Size) กับอัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.015
11. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) กับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.673 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างสูง
12. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) กับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.776 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างสูง
13. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) กับอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.392 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างต่ำ
14. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) กับอัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.217 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำ
15. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) กับอัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.162 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำ
16. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) กับอัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (CF/TD) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.182 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำ
17. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.035
18. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.022

19. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) กับอัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.087
20. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) กับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.417 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำ
21. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) กับอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.257 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำ
22. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) กับอัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.135 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างต่ำ
23. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) กับอัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.040
24. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) กับอัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (CF/TD) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.127 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างต่ำ
25. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.046
26. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.046
27. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) กับอัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.046
28. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) กับอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.551 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง
29. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) กับอัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.335 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างต่ำ
30. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) กับอัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.132 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างต่ำ

31. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) กับอัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (CF/TD) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.437 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างต่ำ
32. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.205 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำ
33. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.013
34. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) กับอัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.143 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างต่ำ
35. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) กับอัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.177 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างต่ำ
36. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) กับอัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.086
37. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) กับอัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (CF/TD) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.408 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างต่ำ
38. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.234 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำ
39. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.546 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง
40. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) กับอัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.418 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างต่ำ
41. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) กับอัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.070

42. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) กับอัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (CF/TD) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.047
43. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.094
44. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.016
45. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) กับอัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 995% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.141 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างต่ำ
46. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) กับอัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (CF/TD) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.151 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างต่ำ
47. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.08
48. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.082
49. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) กับอัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.003
50. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (CF/TD) กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.390 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างต่ำ
51. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (CF/TD) กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ -0.152 มีความสัมพันธ์ในเชิงตรงกันข้ามในระดับค่อนข้างต่ำ
52. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (CF/TD) กับอัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA) ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.074
53. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) กับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เท่ากับ 0.278 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำ

54. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) กับอัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์เท่ากับ -0.117 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำ
55. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) กับอัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 หรือระดับความเชื่อมั่น 99% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์เท่ากับ -0.634 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำ

จาการทดสอบวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวแปรอิสระทั้งหมดตามตารางที่ ประกอบด้วย ขนาดของสหกรณ์ (Size) อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (CF/TD) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) และ อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA) ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่ามากกว่า 0.8 หรือน้อยกว่า -0.8 ถือว่าตัวแปรอิสระคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันมาก เรียกว่าเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระอยู่ในช่วงต่ำสุดเท่ากับ -0.776 และสูงสุด เท่ากับ 0.551 จะเห็นได้ว่าไม่มีตัวแปรอิสระตัวใดที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์เกินกว่าบวกลบ 8 แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์กัน

การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล

หลังการได้ทำการตรวจสอบเงื่อนไขพบว่า การแจกแจงของค่า Residual มีค่าการแจกแจงที่ผิดปกติ จึงมีการตรวจสอบค่า Skewness เพื่อทดสอบการกระจายของข้อมูลตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

ตารางที่ 11 การตรวจสอบค่า Skewness ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

Skewness			
		Statistic	Std. Error
Size		1.318	.140
E/TA		-.340	.140
D/E		**9.949**	.140
D/TA		-.451	.140
LTD/TA		.926	.140
RE/TA		1.976	.140
OCF/TA		-.738	.140
CF/TA		**9.970**	.140
L/TA		-2.210	.140
L/Dep		3.840	.140

Dep/TA	2.621	.140
CR	**4.803**	.140

จาการตารางการตรวจสอบค่า Skewness ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม แสดงให้เห็นว่าค่าที่เป็นตัวเลขหนา ประกอบด้วย 1. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) มีค่า 9.949 2. อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (CF/TA) มีค่า 9.970 และ 3. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (CR) มีค่า 4.803 ทั้ง 3 ตัวแปรมีค่าSkewnessที่สูง แสดงว่ามีความเบ้อย่างรุนแรง ผู้วิจัยจึงทำการแปลงค่าของข้อมูลตัวแปรดังกล่าวในรูปของ ลอการิซึม ซึ่งจได้สมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังนี้

$$Log_CR_i = \beta_0 + \beta_1(Size_i) + \beta_2(E/TA_i) + \beta_3 log_(D/E_i) + \beta_4(D/TA_i) + \beta_5(LTD/TA_i) + \beta_6(RE/TA_i) + \beta_7(OFC/TA_i) + \beta_8 log_(CF/TD_i) + \beta_9(L/TA_i) + \beta_{10}(L/D_i) + \beta_{11}(Dep/TA_i) + e$$

แล้วจึงทำการตรวจสอบเงื่อนไขสมการถดถอยอีกหนึ่งครั้ง เพื่อให้ข้อมูลมีความเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ต่อไปได้หรือไม่

4.2.4 การตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ

4.2.4.1 ค่าคลาดเคลื่อน (error or residual : e) จะต้องมีการแจกแจงแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์

ตารางที่ 12 ตาราง Descriptives ของสมการที่ 2

Descriptives

			Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	Mean		.0000	.00796
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	-.0157	
		Upper Bound	.0157	
	5% Trimmed Mean		-.0065	
	Median		-.0127	
	Variance		.019	
	Std. Deviation		.13898	
	Minimum		-.44	
	Maximum		.65	
	Range		1.08	
	Interquartile Range		.17	
	Skewness		.902	.140
	Kurtosis		2.759	.278

ตารางที่ 13 ตารางแสดงค่า Tests of Normality ของสมการที่ 2

Tests of Normality						
	Kolmogorov - Smirnov			Shapiro - Wilk		
	Statistic	df	Sig	Statistic	df	Sig
Unstandardized Residual	.049	305	0.077	.954	305	<.001
a. Lilliefors Significance Correction						

มีค่าเฉลี่ยของ Residual = 0.0000

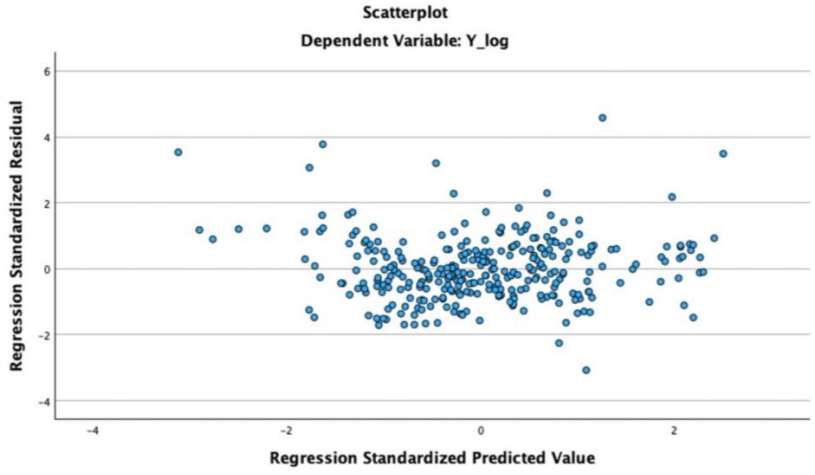
H_0 : Residual มีการแจกแจงแบบปกติ

H_1 : Residual ไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติ

สถิติทดสอบ Kolmogorov – Smirnov = 0.049

มีค่าSig = 0.077 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงสรุปว่าไม่ปฏิเสธ H_0 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจ่าค่า Skewness = 0.902 ซึ่งมีค่าเป็นบวกและเป็นค่าที่เข้าใกล้ศูนย์ แสดงให้เห็นว่าResidual มีการแจกแจงแบบสมมาตร

4.2.4.2 ค่าแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนต้องคงที่ โดยทำการพร็อตกราฟระหว่าง ZResidual และ ZPredicted



จากรูปจะพบว่า จุดต่างๆ มีค่า ZResidual ระหว่าง -2 ถึง 2 จึงถือว่า V(ZResidual) คือ V(Resiual) คงที่

4.2.4.3 ค่าคลาดเคลื่อนที่ I และ j ต้องเป็นอิสระกัน หรือ E_i และ E_j ต้องเป็นอิสระกัน i, j = 1,2 ..., n ; i≠j เนื่องจากใช้วิธีการตรวจสอบจากค่า Durbin-Watson

ตารางที่ 14 ตารางแสดง Model Summary ของสมการที่ 2

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	.881[a]	.775	.767	.14156	1.199
a. Predictors : (Constant), Size, E/TA, D/TA, LTD/TA, RE/TA, OCF/TA, CF/TA, L/TA, L/Dep, Dep/TA, log_D/E, log_CF/TD					
b. Dependent Variable: log_CR					

ค่า Durbin-Watson = 1.199 ซึ่งค่าไม่อยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 จึงสรุปว่า e_i และ e_j เป็นไม่เป็นอิสระต่อกัน มีปัญหาอัตตะสัมพันธ์ในข้อมูล (Autocorrelation)

4.2.4.4 ตัวแปรอิสระ X's ต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน กรณีที่ตัวแปรอิสระ X's มีความสัมพันธ์กันจะเรียกว่าเกิดปัญหา Multicollinearity

ตารางที่ 15 ตารางวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient Analysis)ระหว่างตัวแปรอิสระของสมการที่ 2

ตัวแปร	Size	E/TA	D/TA	LTD/TA	RE/TA	OCF/TA	L/TA	L/Dep	Dep/TA	Log_CF/TD	Log_D/E
Size	1										
E/TA	-138*	1									
D/TA	.042	-.766**	1								
LTD/TA	.078	-.392**	-.551**	1							
RE/TA	.067	.217**	-.335**	-.177**	1						
OCF/TA	-.059	.162**	-.132*	-.086	-.070	1					
L/TA	-.251**	-.035	.205**	.234**	-.094	-.085	1				
L/Dep	.087	-.022	.013	.546**	.016	.082	.278**	1			
Dep/TA	-.015	-.087	.143*	-.418**	-.141*	-.003	-.117*	-.634**	1		
Log_CF/TD	-.285**	-.366**	-.455**	-.453**	.029	.165**	-.485**	-.300**	.207**	1	
Log_D/E	.054	-.865**	.899**	.528**	-.246**	-.143*	.144*	.006	.111	-.422**	1
หมายเหตุ : * คือ ระดับนัยสำคัญที่ 0.05, ** คือ ระดับนัยสำคัญที่ 0.01											

จากตารางการวิเคราะค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient Analysis) ระหว่างตัวแปรอิสระ แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด พบว่าค่าลอกการิทึกของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (log_D/E) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับค่าอัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) เท่ากับ 0.865 และ ค่าค่าลอกการิทึกของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน(log_D/E)มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับค่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) เท่ากับ 0.899 ซึ่งเกินค่าที่กำหนดไว้คือ 0.8 แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระ(Multicollinearity) จึงทำการพิจารณาจากค่า Tolerance ค่า VIF และการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation โดยการพิจารณาค่า Durbin-Watson ในการทดสอบขั้นต่อไป

การตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ

ในการศึกษานี้ได้มีการตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงพหุคูณ (Multicollinearity) ซึ่งเป็นการที่ตัวแปรอิสระในแบบจำลองมีความสัมพันธ์กันมากเกินไป ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ทำให้ผลการวิเคราะห์อาจไม่สะท้อนความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างตัวแปร เพื่อให้เสามารถประเมินความเหมาะสมของตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงได้ทำการตรวจสอบโดยพิจารณาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่า Tolerance และค่า Variance Inflation Factor (VIF) โดยกำหนดเกณฑ์ว่า หากตัวแปรใดมีค่า Tolerance ต่ำกว่า 0.1 และค่า VIF มีค่าตั้งแต่ 10 ขึ้นไป แสดงว่าการวิเคราะห์มีปัญหาความสัมพันธ์เชิงพหุคูณและเกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ แต่ถ้าหากค่าค่า Tolerance ตั่งแต่ 0.1 ขึ้นไป และค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 จะถือว่าการวิเคราะห์มีไม่มีปัญหาความสัมพันธ์เชิงพหุคูณและไม่เกิดเกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ซึ่งจาการตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ แสดงผลดังนี้

ตารางที่ 16 ตารางการตรวจสอบภาวะร่วมเส้นพหุด้วยค่า Tolerance และค่า VIF

ตัวแปร	Tolerance	VIF
Size	.832	1.203
E/TA	.214	4.670
D/TA	.148	6.753
LTD/TA	.329	3.038
RE/TA	.824	1.214
OCF/TA	.917	1.090
L/TA	.657	1.522
L/Dep	.426	2.346
Dep/TA	.494	2.026
Log_CF/TD	.111	9.014
Log_D/E	.530	1.885

จากตาราง แสดงให้เห็นว่าตัวแปร log_CF/TD มีค่า VIF = 9.014 ซึ่งมีค่ามากกว่า 5 แสดงว่าตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์สูงกับตัวแปรอื่นๆ ในโมเดล เนื่องจากการที่ VIF>5 มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณของปัญหา Multicollinearity แต่ค่า VIF ของตัวแปร log_CF/TD มีมากกว่า 5 และเกือบถึง 10 หมายความว่าตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์สูงกับตัวแปรอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้การประมาณค่าของพารามิเตอร์ในโมเดลไม่เสถียรและมีความแปรปรวนสูง แม้จะมีค่า Tolerance > 0.1

การตรวจสอบความเป็นอิสระกันของค่าความคลาดเคลื่อนด้วยค่า Durbin Watson

การตรวจสอบความเป็นอิสระกันของค่าความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) โดยใช้การพิจารณาค่าสถิติ Durbin Watson การวิเคราะห์ค่า Durbin Watson ซึ่งถ้ามีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.50 – 2.50 แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดนี้ ไม่มีอัตตะสัมพันธ์ในข้อมูล (Autocorrelation) สามารถนำเข้าสู่สมการถดถอยได้ ซึ่งจากการตรวจสอบความเป็นอิสระกันของค่าความคลาดเคลื่อน(Autocorrelation) แสดงผลลัพธ์ดังนี้

ตารางที่ 17 ตารางแสดงค่า Model Summary ของสมการที่ 2

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	.881[a]	.775	.767	.14156	1.199
a. Predictors : (Constant), Size, E/TA, D/TA, LTD/TA, RE/TA, OCF/TA, L/TA, L/Dep, Dep/TA log_D/E, log_CF/TD					
b. Dependent Variable: log_CR					

สรุปได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนไม่มีความเป็นอิสระกัน เนื่องจากพบว่าค่า Durbin-Watson = 1.199 ซึ่งอยู่ต่ำกว่า 1.50 – 2.5

จากการวิเคราะห์ค่า Residual โดยใช้สถิติ Durbin-Watson พบว่าค่าที่ได้คือ 1.199 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ สะท้อนให้เห็นว่าค่า Residual มีแนวโน้มจะเกิดปัญหา Autocorrelation ที่จะส่งผลกระทบต่อความแม่นยำของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (VIF) พบว่า ตัวแปรค่าลอกการิธึมของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน(log_D/E) มีค่า VIF เท่ากับ 9.014 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูงเกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลอกการิธึมของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน(log_D/E) กับตัวแปรอิสระอื่นๆในแบบจำลอง ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำของการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ จึงพิจารณาตัดตัวแปรค่าลอกการิธึมของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน(log_D/E) ออกจากแบบจำลอง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการประมาณค่าพารามิเตอร์

4.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย ประกอบด้วยสมมติฐานและสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ดังนี้

ตารางที่ 18 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ

model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	0.615	0.135		4.571	<0.001		
Size	-2.290E-12	0.000	-0.058	-1.921	0.056	0.841	1.189
E/TA	0.039	0.131	0.014	0.299	0.765	0.345	2.896
D/TA	-1.167	0.162	-0.430	-7.185	<0.001	0.215	4.642
LTD/TA	1.413	0.124	0.535	11.415	<0.001	0.351	2.850
RE/TA	-0.953	0.248	-0117	-3.848	<0.001	0.837	1.195
OCF/TA	0.252	0.216	0.034	1.165	0.245	0.919	1.088
L/TA	-0.321	0.088	-0.126	-3.667	<0.001	0.657	1.522
L/Dep	0.018	0.005	0.154	3.650	<0.00	0.436	2.292
Dep/TA	0.100	0.068	0.058	1.463	0.145	0.495	2.021
Log_CF/D	0.379	0.021	0.685	17.966	<0.001	0.531	1.882
Dependent Variable: log_CR, ระดับนัยสำคัญ = 0.05							

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ขนาดของสหกรณ์มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์

ขนาดของสหกรณ์ (Size) แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ (B ของ**Unstandardized Coefficients)** เท่ากับ -2.290E-12 และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน (Beta ของStandardized Coefficient) เท่ากับ -0.058 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 0.531 โดยมีระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบ Sig. เท่ากับ 0.056 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. = 0.056 > 0.05) แสดงให้เห็นว่า ขนาดของสหกรณ์ (Size) ไม่มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ขนาดของสหกรณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ขนาดของสหกรณ์ (Size) ไม่มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สมมติฐานที่ 2 อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อสภาพคล่องของสหกรณ์

อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ (B ของ**Unstandardized Coefficients)** เท่ากับ .039 และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน (Beta ของStandardized Coefficient) เท่ากับ 0.14 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 0.299 โดยมีระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบ Sig. เท่ากับ 0.765 ซึ่งมากกว่าระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. = 0.056 > 0.05) แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) ไม่มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) ไม่มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สมมติฐานที่ 3 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ ก่อนผู้วิจัยจะทำการตัดตัวแปรอัตราหนี้สินต่อทุน ผู้วิจัยได้แปลงค่าด้วยลอการิธึม แล้วทำการวิเคราะห์การถดถอยได้ข้อมูล ดังนี้

ตารางที่ 19 ตารางแสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E)

model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	0.607	0.134		4.528	<0.001		
Log_D/E	-0.199	0.112	-0.148	-1.778	0.076	0.111	9.014

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ (B ของUnstandardized Coefficients) เท่ากับ -0.199 และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน (Beta ของStandardized Coefficient) เท่ากับ 0.112 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ -1.778 โดยมีระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบ Sig. เท่ากับ 0.076 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. = 0.07 > 0.05) แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR

สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 3 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ไม่มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สมมติฐานที่ 4 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อสภาพคล่องของสหกรณ์

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA**)** แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ (B ของ**Unstandardized Coefficients)** เท่ากับ -1.167 และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน (Beta ของStandardized Coefficient) เท่ากับ -0.430 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ -7.185 โดยมีระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบ Sig. เท่ากับ <0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. = 0.001 < 0.05) แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 4 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สมมติฐานที่ 5 อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อสภาพคล่องของสหกรณ์

อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ (B ของ **Unstandardized Coefficients)** เท่ากับ 1.413 และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน (Beta ของStandardized

Coefficient) เท่ากับ 0.535 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 11.415 โดยมีระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบ Sig. เท่ากับ <0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. = 0.001 < 0.05) แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 5 อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สมมติฐานที่ 6 อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์

อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ (B ของ**Unstandardized Coefficients)** เท่ากับ -0.953 และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน (Beta ของStandardized Coefficient) เท่ากับ -0.117 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ -3.848 โดยมีระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบ Sig. เท่ากับ <0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. = 0.001 < 0.05) แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 6 อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA)มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สมมติฐานที่ 7 อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์

อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ (B ของ**Unstandardized Coefficients)** เท่ากับ 0.252 และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน (Beta ของ Standardized Coefficient) เท่ากับ 0.034 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 1.165 โดยมีระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบ Sig. เท่ากับ 0.245 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. = 0.245 > 0.05) แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) ไม่มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 7 อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) ไม่มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สมมติฐานที่ 8 กระแสเงินสดต่อหนี้สิน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อสภาพคล่องของสหกรณ์

ค่าลอกการิทึกของอัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (log_CF/TD) แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ (B ของ **Unstandardized Coefficients)** เท่ากับ 0.379 และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน (Beta ของStandardized

Coefficient) เท่ากับ 0.685 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 17.966 โดยมีระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบ Sig. เท่ากับ <0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. = 0.001 < 0.05) แสดงให้เห็นว่า ค่าลอกการิทึกของอัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (log_CF/TD) มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 8 กระแสเงินสดต่อหนี้สิน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ค่าลอกการิทึกของอัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (log_CF/TD มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สมมติฐานที่ 9 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ (B ของ **Unstandardized Coefficients)** เท่ากับ -0.321 และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน (Beta ของStandardized Coefficient) เท่ากับ -0.126 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ -3.667 โดยมีระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบ Sig. เท่ากับ <0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. = 0.001 < 0.05) แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 9 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สมมติฐานที่ 10 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ (B ของ**Unstandardized Coefficients)** เท่ากับ 0.018 และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน (Beta ของStandardized Coefficient) เท่ากับ 0.154 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 3.650 โดยมีระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบ Sig. เท่ากับ <0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. = 0.001 < 0.05) แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 10 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ ขัดแย้งต่อสมมติฐาน เพราะอัตราส่วนนี้มีเงินฝากของสมาชิก ซึ่งถือเป็นหนี้สินระยะสั้นของสหกรณ์(หนี้สินหมุนเวียน) ที่มีอิทธิพลต่อสภาคล่องเชิงลบ กล่าวคือถ้าอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) เพิ่มขึ้น นั้นหมายความว่าเงินฝากของสมาชิกลดลง และส่งผลให้สภาพคล่องเพิ่มขึ้น ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สมมติฐานที่ 11 อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อสภาพคล่องของสหกรณ์

อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA) แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ (B ของ**Unstandardized Coefficients)** เท่ากับ 0.100 และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน (Beta ของStandardized Coefficient) เท่ากับ 0.058 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 1.463 โดยมีระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบ Sig. เท่ากับ 0.145 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. = 0.145 > 0.05) แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA ไม่มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง(log_CR)

สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 11 อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA ไม่มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง (log_CR)

4.4 การเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยเชิงพหุ

สมการถดถอยเชิงพหุคือ

ประชากร : $\log_CR_i = \beta_0 + \beta_1(Size_i) + \beta_2(E/TA_i) + \beta_4(D/TA_i) + \beta_5(LTD/TA_i) + \beta_6(RE/TA_i) + \beta_7(OFC/TA_i) + \beta_8(\log_CF/TD_i) + \beta_9 PolicyIn_{it}(L/TA_i) + \beta_{10}(L/D_i) + \beta_{11}(Dep/TA_i) + e$

ตัวอย่าง : $\widehat{\log_CR_1} = a + b_1(Size_i) + b_2(E/TA_i) + b_4(D/TA_i) + b_5(LTD/TA_i) + b_6(RE/TA_i) + b_7(OFC/TA_i) + b_8(\log_CF/TD_i) + b_9 PolicyIn_{it}(L/TA_i) + b_{10}(L/D_i) + b_{11}(Dep/TA_i)$

ทำการวิเคราะห์ความถดถอยแล้วได้ข้อมูลดังนี้

ตารางที่ 20 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Size	1.1867E+10	7454356932	305
E/TA	0.505795119	0.105803815	305
D/TA	0.489440354	0.10809917	305
LTD/TA	0.052556241	0.111122858	305
RE/TA	0.046202264	0.035977758	305
OCF/TA	0.005505725	0.039309097	305
L/TA	0.908430917	0.114703018	305
L/Dep	3.066620048	2.56446900	305
log_CF/TD	-1.0963	0.52983	305
log_CR	-0.5472	0.29327	305

1. ขนาดของสหกรณ์(Size) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.1867E+10 หรือประมาณ 11,867,000,000 ซึ่งหมายถึงสหกรณ์ในตัวอย่างมีสินทรัพย์รวมค่อนข้างมาก โดยค่าของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก็มีการกระจายตัวสูง แสดงถึงความหลากหลายของขนาดสหกรณ์ในกลุ่มตัวอย่างนี้
2. อัตราส่วนทุนต่อสินทรัพย์รวม(E/TA) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.505795119 หรือประมาณ 50.58% บ่งบอกว่าสหกรณ์ในกลุ่มตัวอย่างมีทุนครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวม ซึ่งแสดงถึงการมีทุนที่แข็งแกร่งที่สามารถใช้รองรับหนี้สินได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังพึ่งพาหนี้สินในระดับหนึ่ง
3. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม(D/TA) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4894 หรือประมาณ 48.94% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยหนี้สินคิดเป็น 48.94% ของสินทรัพย์รวมของสหกรณ์ในตัวอย่างนี้ โดยมีการกระจายของข้อมูลในระดับที่ค่อนข้างกว้างจากค่าเฉลี่ย เนื่องจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าค่อนข้างสูงที่ 0.1081
4. อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม(LTD/TA) มีค่าเฉลี่ยที่ 0.0526 หรือประมาณ 5.26%, ซึ่งหมายความว่ามีการใช้หนี้ระยะยาวในสหกรณ์ประมาณ 5.26% ของสินทรัพย์รวม โดยมีการกระจายค่อนข้างกว้างตามส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.1111
5. อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม(RE/TA) มีค่าเฉลี่ยที่ 0.0460 หรือ 4.60%, ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำไรสะสมคิดเป็น 4.60% ของสินทรัพย์รวม โดยมีการกระจายอยู่ในระดับปานกลางจากค่าเฉลี่ย
6. อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) มีค่าแลี่ยเท่ากับ 0.005505725 หรือประมาณ 0.55% บ่งชี้ว่า กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ในสหกรณ์ยังมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ซึ่งอาจแสดงถึงความยากลำบากในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
7. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม(L/TA) มีค่าเฉลี่ยสูงถึง 0.9084 หรือประมาณ 90.84%, ซึ่งแสดงว่าโดยเฉลี่ยหนี้สินของสหกรณ์คิดเป็นสัดส่วนสูงในสินทรัพย์รวม ทำให้สหกรณ์มีภาระหนี้สูง เมื่อเทียบกับสินทรัพย์
8. อัตราส่วนหนี้สินต่อเงินฝาก(L/Dep) มีค่าเฉลี่ยที่ 3.0666 หรือประมาณ 3 เท่าของเงินฝาก ซึ่งบ่งชี้ถึงภาระหนี้สินที่มีมากกว่าเงินฝากในระดับที่สูง โดยมีการกระจายจากค่าเฉลี่ยในระดับกว้างตามส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 2.5645
9. log_CF/TD มีค่าเฉลี่ย -1.0963 ซึ่งแสดงถึงสถานะทางการเงินที่ไม่ดีนัก เพราะค่าในเชิงลบหมายถึงกระแสเงินสดไม่สามารถครอบคลุมหนี้สินทั้งหมดได้
10. log_CR มีค่าเฉลี่ย -0.5472 แสดงถึงสภาพคล่องของสหกรณ์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งบ่งชี้ว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นๆ

จากตารางนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพการเงินของสหกรณ์ในหลายๆ ด้าน ตัวแปรต่างๆ เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม และ อัตราส่วนหนี้สินต่อเงินฝาก ช่วยให้เห็นถึงภาระหนี้สินของสหกรณ์ ส่วน ลอการิธึมของอัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหนี้สิน และ อัตราส่วนสภาพคล่อง ช่วยให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของสหกรณ์ในตัวอย่างนี้ โดยรวมแล้วสหกรณ์มีภาระหนี้สูงและมีสภาพคล่องที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

ตารางที่ 21 ตารางแสดงค่าของ**Variables Entered / Removed**

Variables Entered / Removed			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	**D/TA, LTD/TA[b], RE/TA, log_CF/TD, L/TA, L/Dep**		Enter
a.	Dependent Variable: log_CR		
b.	All requested variables entered.		

เป็นการระบุว่า เลือกวิธี Enter ในการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการ

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุมี 2 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 การตรวจสอบตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัวว่ามีอิทธิพลต่อสภาพคล่องหรือไม่

ตารางที่ 22 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ANOVA[a]

	ANOVA[a]					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	**Regression**	20.212	10	2.021	100.127	<0.001[b]
	Residual	5.935	294	0.020		
	Total	26.147	304			
a.	Dependent Variable: log_CR					
b.	Predictors : (Constant), Size, E/TA, D/TA, LTD/TA, RE/TA, L/TA, OCF/TA, L/Dep, Dep/TA, log_CF/TD					

H_0 : ตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัวไม่มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง

H_1 : ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง

สถิติทดสอบ F จากตารางที่ : ANOVA โดยที่

F = 100.127

และ Sig = <0.000[b] ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.005 จึงปฏิเสธ H_0 และทำต่อในขั้นที่ 2

ขั้นที่ 2 การตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระทุกตัวที่มีต่อสภาพคล่อง

ตารางที่ 23 ตารางแสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระ 10 ตัว

model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	0.615	0.135		4.571	<0.001		
Size	-2.290E-12	0.000	-0.058	-1.921	0.056	0.841	1.189
E/TA	0.039	0.131	0.014	0.299	0.765	0.345	2.896
D/TA	-1.167	0.162	-0.430	-7.185	<0.001	0.215	4.642
LTD/TA	1.413	0.124	0.535	11.415	<0.001	0.351	2.850
RE/TA	-0.953	0.248	-0117	-3.848	<0.001	0.837	1.195
OCF/TA	0.252	0.216	0.034	1.165	0.245	0.919	1.088
L/TA	-0.321	0.088	-0.126	-3.667	<0.001	0.657	1.522
L/Dep	0.018	0.005	0.154	3.650	<0.001	0.436	2.292
Dep/TA	0.100	0.068	0.058	1.463	0.145	0.495	2.021
Log_CF/D	0.379	0.021	0.685	17.966	<0.001	0.531	1.882
Dependent Variable: log_CR, ระดับนัยสำคัญ = 0.05							

ตัวแปรที่ 1 : ขนาดของสหกรณ์ (Size)

H_0 : $\beta_{1.}$ = 0 หรือ H_0 : ขนาดของสหกรณ์ไม่มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง

H_1 : β_1 = 1 หรือ H_1 : ขนาดของสหกรณ์มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง

สถิติทดสอบ t-test

จากตารางที่ ได้ $\mathbf{t} = \frac{b_1 - 0}{SE(b_1)} = \frac{(-2.290\text{E}-12)-0}{0.000} = -1.921$

และ Sig. = 0.056 ซึ่งสูงกว่า 0.05 จึงยอมรับ H_0

ในทำนองเดียวกัน ตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรดังนี้ ขนาดของสหกรณ์ (Size) อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) log_CF/TD อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) และ อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA) ด้วยสถิติทดสอบ t

<u>สรุป</u>

หลังจากทำการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรตามที่มีต่อสภาพคล่อง พบว่ามีตัวแปรอิสระทั้งหมด 6 ตัวที่มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง จึงทำการวิเคราะห์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ด้วยวิธี Enter โดยใช้ตัวแปรทั้ง 6 ตัวคือ อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA), อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA), อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA), log_CF/TD, อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) และ อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) ได้ผลลัพธ์ดังแสดงในตารางที่ 21

ตารางที่ 24 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ANOVA[a]

	ANOVA[a]					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	**Regression**	20.059	6	3.343	163.634	<0.001[b]
	Residual	6.088	298	0.020		
	Total	26.147	304			
c.	Dependent Variable: log_CR					
d.	Predictors : (Constant), D/TA, LTD/TA, RE/TA, L/TA, L/Dep, log_CF/TD					

การตรวจสอบตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวว่ามีอิทธิพลต่อสภาพคล่องหรือไม่

H_0 : ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวไม่มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง

หรือ $H_0 : \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_8 = \beta_9 = \beta_{10}$

H_1 : ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง

หรือ $H_1 : \beta_1 \neq 0$ อย่างน้อย 1 ค่า ; i = 1, 2, ..., 6

สถิติทดสอบ F จากตารางที่ : ANOVA โดยที่

F = *163.634*

และ Sig = <0.000[b] ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.005 จึงปฏิเสธ H_0

ตารางที่ 25 ตารางแสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระ 6 ตัว

model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	0.672	0.087		7.762	<0.001		
D/TA	-1.130	0.111	-0.417	-10.217	<0.001	0.470	1.751
LTD/TA	1.349	0.117	0.511	11.575	<0.001	0.401	2.497
RE/TA	-1.052	0.246	-0.129	-4.276	<0.001	0.858	1.165
L/TA	-0.335	0.084	-0.131	-4.005	<0.001	0.732	1.366
L/Dep	0.0163.	0.004	0.137	3.606	<0.001	0.540	1.851
log_CF/TD	0.394	0.020	0.712	19.259	<0.001	0.571	1.751
Dependent Variable: log_CR,							

จากค่าสถิติทดสอบ t และค่า Sig จะพบว่าตัวแปรอิวระทั้ง 6 ตัวมีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง และได้สมการความถดถอยเชิงพหุจะเป็น

$$\widehat{\log_CR_i} = 0.672 - 1.130(D/TA_i) + 1.349(LTD/TA_i) - 1.052(RE/TA_i) + 0.394(log_CF/TD_i) - 0.335(L/TA_i) + 0.016(L/D_i)$$

ตารางที่ 26 ตารางแสดงค่า Model Summary ของสมการที่มีอิทธิพลต่อสภาพคล่อง

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.876[a]	.767	.762	.14294
a. Predictors: (Constant), L/Dep, D/TA, Re/TA, L/TA, LTD/TA, log_CF/TD				
b. Dependent Variable: log_CR				

1. ค่า R มีค่าเท่ากับ 0.876 ซึ่งหมายความว่ามีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด (เช่น L/Dep, D/TA, Re/TA, L/TA, LTD/TA, log_CF/TD) กับตัวแปรตาม log_CR (อัตราส่วนสภาพคล่อง) หากค่า R ที่สูงนี้บ่งชี้ว่าโมเดลมีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของ log_CR ได้ดี

2. R Square (R^2) มีค่าเท่ากับ 0.767 ซึ่งหมายความว่า 76.7% ของความแปรปรวนใน log_CR สามารถอธิบายได้จากตัวแปรอิสระทั้งหมดในโมเดลนี้ ถ้าค่า R^2 ที่สูงนี้แสดงว่าโมเดลสามารถอธิบายข้อมูลได้ดีและตัวแปรอิสระเหล่านี้มีอิทธิพลต่อ log_CR ในระดับที่สูง

3. Adjusted R Square มีค่าเท่ากับ 0.762 ซึ่งหมายความว่าโมเดลนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนใน log_CR ได้ 76.2% หลังจากที่ได้ทำการปรับค่าให้เหมาะสมกับจำนวนตัวแปรในโมเดล ซึ่งค่า Adjusted R^2 มักใช้ในการเปรียบเทียบโมเดลที่มี

จำนวนตัวแปรต่างกัน โดยค่า Adjusted R^2 จะปรับค่าการอธิบายให้เป็นธรรมชาติและยุติธรรมมากขึ้นเมื่อเพิ่มหรือลดตัวแปรในโมเดล

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการถือสินทรัพย์สภาพคล่องและการกำหนดระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องและสร้างแบบจำลองที่สามารถกำหนดระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินในการทดสอบอิทธิพล ประกอบด้วย ขนาดของสหกรณ์ (Size) อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ (E/TA) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCF/TA) อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินรวม (CF/TA) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) และอัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์รวม (Dep/TA) เป็นตัวแปรอิสระ และ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (CR) เป็นตัวแปรตาม

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย จำนวน 66 แห่ง ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด จากฐานข้อมูลของชุมนุมสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2566 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

5.1สรุปผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา

จากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ถึง 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย พบว่าสหกรณ์ในกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะโดยรวมที่น่าสนใจหลายประการ ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงิน โครงสร้างทุน และความสามารถในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ดังนี้

ประการแรก ขนาดของสหกรณ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ครูส่วนใหญ่มีสินทรัพย์รวมจำนวนมาก สะท้อนถึงความมั่นคงในด้านทรัพยากรและศักยภาพในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม การกระจายตัวของขนาดสหกรณ์ก็มีความหลากหลายพอสมควร ซึ่งหมายความว่าสหกรณ์แต่ละแห่งมีขนาดแตกต่างกันไปตามบริบทและพื้นที่ให้บริการ ในด้านโครงสร้างทุน พบว่าสหกรณ์มีทุนเฉลี่ยคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวม ซึ่งถือว่าเป็นฐานทุนที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับความเสี่ยงหรือภาระหนี้สินได้ในระดับหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังพึ่งพาหนี้สินเกือบครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวม แสดงถึงการใช้แหล่งเงินทุนจากภายนอกควบคู่กับทุนของสมาชิก แม้ว่าสัดส่วนหนี้สินจะสูง แต่สหกรณ์มีการใช้หนี้ระยะยาวในสัดส่วนที่ต่ำมาก ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มในการบริหารจัดการหนี้อย่างระมัดระวัง และอาจเน้นการใช้แหล่งเงินระยะสั้นหรือทุนหมุนเวียนจากเงินฝากมากกว่า นอกจากนี้ สัดส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวมยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สหกรณ์นำกำไรไปใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการสมาชิกหรือโครงการต่าง ๆ แทนการเก็บสะสมเป็นทุนสำรอง

อีกประเด็นสำคัญคือ สหกรณ์ยังมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในระดับที่ต่ำมาก ซึ่งสะท้อนถึงข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง แม้จะมีสินทรัพย์รวมสูง แต่การสร้างกระแสเงินสดที่แท้จริงจากกิจกรรมหลักยังค่อนข้างจำกัด เมื่อพิจารณาควบคู่กับอัตราส่วนหนี้สินรวมที่สูงถึงกว่า 90% ของสินทรัพย์ และอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินฝากที่เฉลี่ยถึง 3 เท่า จึงทำให้สหกรณ์มีภาระหนี้ที่ค่อนข้างสูง และอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ในระยะยาว

ยิ่งไปกว่านั้น ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดด้านกระแสเงินสดต่อหนี้สินทั้งหมด (log_CF/TD) และอัตราส่วนสภาพคล่อง (log_CR) ต่างก็อยู่ในระดับติดลบ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าสหกรณ์อาจประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง และไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับรองรับภาระหนี้ทั้งหมดได้ในบางช่วงเวลา

โดยสรุป สหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทยมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งในด้านขนาดและทุน แต่ยังคงเผชิญความท้าทายด้านกระแสเงินสดและภาระหนี้ในระดับสูง ดังนั้น การบริหารจัดการด้านสภาพคล่อง การถือสินทรัพย์สภาพคล่อง การควบคุมต้นทุน และการวางแผนหนี้สินอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สหกรณ์ควรให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว

5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่ามีตัวแปรอิสระ 6 ตัว ที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อสภาพคล่อง ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA), อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA), อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA), อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหนี้สิน (log_CF/TD), อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) โดยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

5.2.1 โครงสร้างหนี้มีผลความสัมพันธ์เชิงบวกกับการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่อง เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับสภาพคล่อง ซึ่งสะท้อนว่าสหกรณ์ที่มีสัดส่วนหนี้สินมาก จะมีภาระในการจัดการภาระหนี้มากขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนสภาพคล่องลดลง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Pecking Order ที่ระบุว่าองค์กรที่มีการพึ่งพาเงินทุนภายนอกมากมักต้องรักษาสภาพคล่องไว้น้อยลง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณภาภัช นันทะน้อย (2565) ที่พบว่าหนี้สินมีผลต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งทำให้สหกรณ์จำเป็นต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการชำระหนี้ระยะสั้น ทำให้การถือสินทรัพย์สภาพคล่องมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น

5.2.2 อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD/TA) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญกับสภาพคล่อง ซึ่งแสดงว่าสหกรณ์ที่มีสัดส่วนหนี้สินทรัพย์ระยะยาวสูง จะมีภาระการชำระหนี้ในอนาคตมากกว่าระยะสั้น จึงช่วยลดแรงกดดันด้านสภาพคล่องในระยะสั้น และสามารถบริหารสินทรัพย์สภาพคล่องได้ดีขึ้น ทำให้ไม่จำเป็นต้องถือสินทรัพย์สภาพคล่อง

5.2.3 อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RE/TA) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับสภาพคล่อง ซึ่งอาจเกิดจากการที่สหกรณ์นำกำไรสะสมไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องสูง แทนที่จะเก็บไว้ในรูปเงินสดหรือเงินฝาก ส่งผลให้สภาพคล่องโดยรวมลดลง ซึ่งผลนี้ตรงข้ามกับแนวคิด Retained Earnings ที่มองว่ากำไรสะสมควรช่วยเสริมสภาพคล่อง จึงได้ผลสรุปว่าอัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวมหรือความสามารถในการทำกำไรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการถือสินทรัพย์สภาพคล่องดั่งที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้

5.2.4 อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหนี้สิน (log_CF/TD) มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างชัดเจนกับสภาพคล่อง แสดงว่าสหกรณ์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ดีจะมีความสามารถในการรักษาสภาพคล่องได้สูงขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องถือ

ครองสินทรัพย์สภาพคล่องในสัดส่วนมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้าน Cash Flow Management และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sattar (2020) ที่ชี้ว่ากระแสเงินสดมีผลต่อสภาพคล่องขององค์กร

5.2.5 ความต้องการสินเชื่อของสมาชิกหรืออัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการถือสินทรัพย์สภาพคล่อง เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม (L/TA) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับสภาพคล่อง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทางบัญชีการเงิน ที่ระบุว่าสินเชื่อเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทันที ยิ่งปล่อยกู้มากเท่าใด สภาพคล่องยิ่งลดลงตามไปด้วย ดังนั้น สหกรณ์ควรมีระดับการถือสินทรัพย์ที่สูงขึ้น

5.2.6 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/Dep) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสภาพคล่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การปล่อยสินเชื่อที่มีสัดส่วนเท่ากับเงินฝากที่มีในสหกรณ์อาจช่วยเสริมสร้างการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพได้มากขึ้น โดยที่สหกรณ์สามารถสร้างรายได้จากการให้สินเชื่อในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาระดับสภาพคล่องที่เพียงพอได้

โดยรวม แบบจำลองถดถอยที่ได้มีค่า R^2 เท่ากับ 0.767 หรือสามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับสินทรัพย์สภาพคล่องได้ร้อยละ 76.7 ซึ่งแสดงว่าแบบจำลองที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการทำนายระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้ในระดับสูง และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาทำให้ได้แบบจำลองในการกำหนดระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง ดังนี้

$$\widehat{\log_CR_i} = 0.672 - 1.130(D/TA_i) + 1.349(LTD/TA_i) - 1.052(RE/TA_i) + 0.394(\log_CF/TD_i) - 0.335(L/TA_i) + 0.016(L/D_i)$$

สามารถแปลความหมายได้ดังนี้

1. ถ้าอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 1 เท่า อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนจะลดลง 1.13%
2. ถ้าอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 1 เท่า อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้น 1.349%
3. ถ้าอัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 1 เท่า อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนจะลดลง 1.05%
4. ถ้าอัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1% อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้น 0.394%
5. ถ้าอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 1 เท่า อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนจะลดลง 0.335%
6. ถ้าอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1 เท่า อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้น 0.016%

5.3 ข้อจำกัดของการวิจัย

5.3.11 ขอบเขตของตัวอย่าง การวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำนวน 61 แห่งในประเทศไทย ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมทุกประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่สหกรณ์บางแห่งอาจมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากตัวอย่างในการศึกษา การขยายขอบเขตตัวอย่างให้ครอบคลุมมากขึ้นอาจช่วยเพิ่มความหลากหลายและความแม่นยำของผลการวิจัย

5.3.2ข้อมูลทุติยภูมิ งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล เนื่องจากบางครั้งข้อมูลที่ได้รับอาจไม่ได้แสดงถึงสถานการณ์ทางการเงินในภาพรวมทั้งหมด หรืออาจมีข้อมูลที่ขาดหายไป

5.3.3 ตัวแปรที่ไม่ได้พิจารณา แม้ว่าการวิจัยจะพิจารณาปัจจัยทางการเงินต่าง ๆ ที่มีผลต่อสินทรัพย์สภาพคล่อง แต่ยังมีตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผล เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจภายนอกหรือการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ ซึ่งไม่ได้ถูกพิจารณาในงานวิจัยนี้ การรวมตัวแปรเหล่านี้อาจช่วยให้การวิเคราะห์มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

5.3.4 วิธีการวิเคราะห์ การใช้การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ในการวิเคราะห์อาจไม่ได้คำนึงถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างตัวแปรบางตัว โดยเฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบข้ามกันระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่งอาจทำให้ผลการวิเคราะห์ไม่สามารถสะท้อนความสัมพันธ์ทั้งหมดได้อย่างเต็มที่

5.3.5 ข้อจำกัดด้านเวลา งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลในช่วงเวลาจำกัด (ปี พ.ศ. 2562 – 2566) ซึ่งอาจไม่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาว การขยายระยะเวลาในการศึกษาอาจช่วยให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง

5.4 ข้อเสนอแนะ

5.4.1ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

5.4.1.1ด้านการบริหารหนี้สิน สหกรณ์ควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้สินระยะสั้น (D/TA) เนื่องจากพบว่าหนี้สินมีผลกระทบโดยตรงต่อระดับสินทรัพย์สภาพคล่อง การลดภาระหนี้สินหรือการขยายหนี้สินระยะยาวอาจช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านสภาพคล่องของสหกรณ์

5.4.1.2 การเพิ่มกระแสเงินสด สหกรณ์ควรมีการจัดการกระแสเงินสดที่ดี เช่น การปรับปรุงกระบวนการเก็บเงินจากการปล่อยสินเชื่อ และการเร่งการเก็บเงินฝาก เพื่อเสริมสร้างการมีเงินสดหมุนเวียนในองค์กรให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

5.4.1.3 การวางแผนการลงทุน การบริหารกำไรสะสมควรมีการวางแผนให้เหมาะสม โดยไม่ควรนำกำไรสะสมทั้งหมดไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่อง เนื่องจากอาจทำให้สหกรณ์ประสบปัญหาสภาพคล่องในระยะสั้น

5.4.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต

ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุนและความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดการเงิน เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครบถ้วน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการบริหารการเงินและการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น การใช้ระบบออนไลน์ในการบริหารจัดการเงินฝากและการปล่อยสินเชื่อ และ ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบผลการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่องระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทอื่นๆ หรือองค์กรทางการเงินอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์และหาวิธีการที่ดีที่สุดในการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่องในระดับที่ต่างกัน

5.4.3 ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.4.3.1หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีการจัดฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่องให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

5.4.3.2 ควรสนับสนุนสหกรณ์ในการพัฒนาระบบการบริหารการเงินและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การให้คำแนะนำหรือความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง

บรรณานุกรม

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2559). สถิติสำหรับการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 10). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กัลยา วานิชย์บัญชา, & ฐิตา วานิชย์บัญชา. (2561). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล (พิมพ์ครั้งที่ 31). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณคุณ ธรณีนิติญาณ. (2566). การเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ณภาภัช นันทะน้อย. (2022). ผลกระทบของสภาพคล่องและผลการดำเนินงานทางการเงินที่มีต่อมูลค่าหลักทรัพย์. *วารสารการบัญชีและการเงิน,* 8(1), 60–75.

นพวรรณ โอภานุรักษ์. (2545). พฤติกรรมการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Retrieved February 15, 2025, from https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24348

พรประดับ, ย. (2564). โครงสร้างการบริหารเงินทุนกับความสามารถในการทำกำไรของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย. *วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์*, 9(2), 139–154. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hssj/article/view/251835/171814

ฝ่ายพัฒนาการกำกับระบบสถาบันการเงิน. (2567). *แนวทางการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์*. กรมส่งเสริมสหกรณ์.

สุภาวรรณ สุจารี. (2564). อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรที่มีอิทธิพลต่ออัตราส่วนมูลค่าตลาดของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (การค้นคว้าอิสระปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ศุภเจตน์ และ ธันยกร จันทร์สาส์น. (2022). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่องและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจโรงแรม. *วารสารเศรษฐศาสตร์และการจัดการ*, 10(2), 25–40.

อบโอ, ว. (2564). การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของครัวเรือนในสภาวะความปกติใหม่. วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 4(1), 69–80.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (n.d.). ปัจจัยความเสี่ยงของพันธบัตร GHB. Retrieved February 10, 2025, from https://www.thaibma.or.th/Download/prospetus/GHB219A/(7)303_GHB_ปัจจัยความเสี่ยง.pdf

Berger, A. N., & Bouwman, C. H. S. (2009). Bank liquidity creation. *The Review of Financial Studies, 22*(9), 3779–3837. https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/22/9/3779/1571440

Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest, and money. London*: Palgrave Macmillan. https://www.files.ethz.ch/isn/125515/1366_keynestheoryofemployment.pdf

Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics,* 13(2), 187–221.

Sattar, A. R. (2020). Impact of liquidity on profitability: A case of comparison in textile sector in Pakistan between 2014 and 2015. *European Online Journal of Natural and Social Sciences,* 9(1), 13-19. https://www.researchgate.net/publication/339816132_Impact_of_Liquidity_on_Profitability_A_Case_of_Comparison_in_Textile_Sector_in_Pakistan_between_2014_and_2015

ภาคผนวก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา

1.1 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนาปี2562

ตัวแปร	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Size	61	2,028,091,024	3.6905E+10	1.1084E+10	7,023,481,896
E/TA	61	0.31	0.88	0.51	0.11
D/E	61	0.06	2.17	1.05	0.46
D/TA	61	0.03	0.87	0.49	0.12
LTD/TA	61	-0.34	0.41	0.06	0.12
RE/TA	61	-0.15	0.33	0.04	0.05
OCF/TA	61	-0.05	0.10	0.01	0.03
CF/TD	61	0.00	0.66	0.12	0.14
L/TA	61	0.74	1.64	0.93	0.11
L/Dep	61	0.76	19.86	3.67	3.21
Dep/TA	61	0.04	1.26	0.35	0.18
Size	61	0.73	2.65	0.38	0.36
Vaild N (listwise)	61				

1.2 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนาปี2563

ตัวแปร	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Size	61	2,618,993,441	3.6643E+10	1.1396E+10	7,213,792,410
E/TA	61	0.39	0.74	0.50	0.11
D/E	61	0.12	14.97	1.20	1.84
D/TA	61	0.05	0.66	0.46	0.12
LTD/TA	61	-0.49	0.53	0.49	0.14
RE/TA	61	-0.14	0.34	0.46	0.05
OCF/TA	61	-0.08	0.08	0.01	0.03
CF/TD	61	0.00	4.66	0.22	0.60

L/TA	61	0.69	0.98	0.91	0.07
L/Dep	61	1.25	17.22	3.30	2.83
Dep/TA	61	0.57	0.62	0.36	0.12
Size	61	0.74	3.91	0.40	0.51
Vaild N (listwise)	61				

1.3 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนาปี2564

ตัวแปร	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Size	61	2679057608	3.7624E+10	3.7624E+10	7417812930
E/TA	61	0.34	0.73	0.51	0.09
D/E	61	0.35	1.90	1.02	0.39
D/TA	61	0.26	0.65	0.48	0.94
LTD/TA	61	-0.11	0.43	0.47	0.09
RE/TA	61	-0.04	0.07	0.46	0.02
OCF/TA	61	-0.05	0.07	0.00	0.03
CF/TD	61	0.00	0.87	0.16	0.19
L/TA	61	0.69	0.99	0.90	0.08
L/Dep	61	0.52	16.06	2.89	2.64
Dep/TA	61	0.60	1.84	0.42	0..24
Size	61	0.09	1.21	0.35	0.25
Vaild N (listwise)	61				

1.4 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนาปี2565

ตัวแปร	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Size	61	2747764456	3.8466E+10	1.2266E+10	7715459969
E/TA	61	0.30	0.72	0.50	0.09
D/E	61	0.37	2.30	1.05	0.41
D/TA	61	0.27	0.69	0.49	0.09
LTD/TA	61	-0.07	0.34	0.04	0.09
RE/TA	61	0.11	0.07	0.04	0.01

OCF/TA	61	-0.13	0.09	0.00	0.04
CF/TD	61	0.00	0.95	0.16	0.20
L/TA	61	0.06	0.99	0.89	0.13
L/Dep	61	0.17	13.37	2.76	2.01
Dep/TA	61	0.07	0.62	0.39	0.12
Size	61	0.06	1.60	0.35	0.30
Vaild N (listwise)	61				

1.5 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนาปี2566

ตัวแปร	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Size	61	2825703671	4.0148E+10	1.2779E+10	7985011153
E/TA	61	0.04	0.72	0.49	0.10
D/E	61	0.37	10.09	1.22	1.22
D/TA	61	0.27	0.69	0.50	0.09
LTD/TA	61	-0.01	0.31	0.04	0.08
RE/TA	61	0.00	0.08	0.04	0.01
OCF/TA	61	-0.16	0.05	-0.01	0.04
CF/TD	61	0.00	0.92	0.14	0.19
L/TA	61	0.06	0.98	0.89	0.14
L/Dep	61	0.19	12.78	2.69	1.79
Dep/TA	61	0.07	0.63	0.39	0.12
Size	61	0.06	1.86	0.33	0.31
Vaild N (listwise)	61				

1.6 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนาปี2562-2566

ตัวแปร	จำนวน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Size	305	2028091024	4.0148E+10	1.1867E+10	7454356932
E/TA	305	0.03	0.88	0.50	0.10
D/E	305	0.06	14.97	1.11	1.04
D/TA	305	0.03	0.87	0.48	0.10

LTD/TA	305	-0.49	0.53	0.05	0.11
RE/TA	305	-0.15	0.34	0.04	0.03
OCF/TA	305	-0.16	0.10	-0.00	0.03
CF/TD	305	0.00	4.66	0.16	0.31
L/TA	305	0.06	1.64	0.90	0.11
L/Dep	305	0.17	19.86	3.06	2.56
Dep/TA	305	0.04	1.84	0.38	0.17
Size	305	0.06	3.91	0.36	0.36
Vaild N (listwise)	305				

2.ผลการตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ

2.1 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา

Descriptives				
			Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	Mean		-.1262	.00968
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	-.1453	
		Upper Bound	-.1071	
	5% Trimmed Mean		-.1110	
	Median		-.1063	
	Variance		.16	
	Std. Deviation		.12658	

Tests of Normality ของสมการที่ 1

Tests of Normality						
	Kolmogorov - Smirnov			Shapiro - Wilk		
	Statistic	df	Sig	Statistic	df	Sig
Unstandardized Residual	.164	171	<.001	.658	171	<.001

a. Lilliefors Significance Correction

Model Summary ของสมการที่ 1

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	.653[a]	.426	.405	.278221844	1.614
a. Predictors : (Constant), Size, E/TA, D/E, D/TA, LTD/TA, RE/TA, OCF/TA, CF/TD, L/TA, L/Dep, Dep/TA					
b. Dependent Variable: CR					

2.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient Analysis)ระหว่างตัวแปรอิสระของสมการที่ 1

ตัวแปร	Size	E/TA	D/E	D/TA	LTD/TA	RE/TA	OCF/TA	CF/TD	L/TA	L/Dep	Dep/TA
Size	1										
E/TA	-.138*	1									
D/E	.089	-.673**	1								
D/TA	.042	-.776**	.417**	1							
LTD/TA	.078	-.392**	.257**	.551**	1						
RE/TA	.067	.217**	-.135*	-.335**	-.177**	1					
OCF/TA	-.059	.162**	-.040	-.132*	-.086	-.070	1				
CF/TD	-.184**	.182**	-.127*	-.437**	-.408**	.047	.151**	1			
L/TA	.251**	-.035	.046	.205**	.234**	-.094	-.085	-.390**	1		

L/Dep	.087	-.022	.011	.013	.546**	.016	.082	-.152**	.278**	1	
Dep/TA	-.015	-.087	.021	.143*	-.418**	-.141*	-.003	.074	-.117*	-.634**	1

Skewness ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

Skewness			
		Statistic	Std. Error
Size		1.318	.140
E/TA		-.340	.140
D/E		**9.949**	.140
D/TA		-.451	.140
LTD/TA		.926	.140
RE/TA		1.976	.140
OCF/TA		-.738	.140
CF/TA		**9.970**	.140
L/TA		-2.210	.140
L/Dep		3.840	.140
Dep/TA		2.621	.140
CR		**4.803**	.140

2.3 Descriptives ของสมการที่ 2

Descriptives				
			Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual		Mean	.0000	.00796
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	-.0157	
		Upper Bound	.0157	
	5% Trimmed Mean		-.0065	

	Median	-.0127	
	Variance	.019	
	Std. Deviation	.13898	
	Minimum	-.44	
	Maximum	.65	
	Range	1.08	
	Interquartile Range	.17	
	Skewness	.902	.140
	Kurtosis	2.759	.278

Tests of Normality ของสมการที่ 2

Tests of Normality						
	Kolmogorov - Smirnov			Shapiro - Wilk		
	Statistic	df	Sig	Statistic	df	Sig
Unstandardized Residual	.049	305	0.077	.954	305	<.001
a. Lilliefors Significance Correction						

Model Summary ของสมการที่ 2

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	.881[a]	.775	.767	.14156	1.199
a. Predictors : (Constant), Size, E/TA, D/TA, LTD/TA, RE/TA, OCF/TA, CF/TA, L/TA, L/Dep, Dep/TA, log_D/E, log_CF/TD					
b. Dependent Variable: log_CR					

2.4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient Analysis)ระหว่างตัวแปรอิสระของสมการที่ 1

ตัวแปร	Size	E/TA	D/TA	LTD/TA	RE/TA	OCF/TA	L/TA	L/Dep	Dep/TA	Log_CF/TD	Log_D/E
Size	1										
E/TA	-138*	1									
D/TA	.042	-.766**	1								
LTD/TA	.078	-.392**	-.551**	1							
RE/TA	.067	.217**	-.335**	-.177**	1						
OCF/TA	-.059	.162**	-.132*	-.086	-.070	1					
L/TA	-.251**	-.035	.205**	.234**	-.094	-.085	1				
L/Dep	.087	-.022	.013	.546**	.016	.082	.278**	1			
Dep/TA	-.015	-.087	.143*	-.418**	-.141*	-.003	-.117*	-.634**	1		
Log_CF/TD	-.285**	-.366**	-.455**	-.453**	.029	.165**	-.485**	-.300**	.207**	1	
Log_D/E	.054	-.865**	.899**	.528**	-.246**	-.143*	.144*	.006	.111	-.422**	1
หมายเหตุ : * คือ ระดับนัยสำคัญที่ 0.05, ** คือ ระดับนัยสำคัญที่ 0.01											

การตรวจสอบภาวะร่วมเส้นพหุด้วยค่า Tolerance และค่า VIF

ตัวแปร	Tolerance	VIF
Size	.832	1.203
E/TA	.214	4.670
D/TA	.148	6.753
LTD/TA	.329	3.038
RE/TA	.824	1.214
OCF/TA	.917	1.090
L/TA	.657	1.522

L/Dep	.426	2.346
Dep/TA	.494	2.026
Log_CF/TD	.111	9.014
Log_D/E	.530	1.885

ค่า Model Summary ของสมการที่ 2

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	.881[a]	.775	.767	.14156	1.199
a. Predictors : (Constant), Size, E/TA, D/TA, LTD/TA, RE/TA, OCF/TA, L/TA, L/Dep, Dep/TA log_D/E, log_CF/TD					
b. Dependent Variable: log_CR					

2.5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ

model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta		Tolerance		VIF
(Constant)	0.615	0.135		4.571	<0.001		
Size	-2.290E-12	0.000	-0.058	-1.921	0.056	0.841	1.189
E/TA	0.039	0.131	0.014	0.299	0.765	0.345	2.896
D/TA	-1.167	0.162	-0.430	-7.185	<0.001	0.215	4.642
LTD/TA	1.413	0.124	0.535	11.415	<0.001	0.351	2.850
RE/TA	-0.953	0.248	-0117	-3.848	<0.001	0.837	1.195
OCF/TA	0.252	0.216	0.034	1.165	0.245	0.919	1.088
L/TA	-0.321	0.088	-0.126	-3.667	<0.001	0.657	1.522
L/Dep	0.018	0.005	0.154	3.650	<0.00	0.436	2.292
Dep/TA	0.100	0.068	0.058	1.463	0.145	0.495	2.021
Log_CF/D	0.379	0.021	0.685	17.966	<0.001	0.531	1.882
Dependent Variable: log_CR, ระดับนัยสำคัญ = 0.05							

2.6 การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E)

model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	0.607	0.134		4.528	<0.001		
Log_D/E	-0.199	0.112	-0.148	-1.778	0.076	0.111	9.014

2.7 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Size	1.1867E+10	7454356932	305
E/TA	0.505795119	0.105803815	305
D/TA	0.489440354	0.10809917	305
LTD/TA	0.052556241	0.111122858	305
RE/TA	0.046202264	0.035977758	305
OCF/TA	0.005505725	0.039309097	305
L/TA	0.908430917	0.114703018	305
L/Dep	3.066620048	2.56446900	305
log_CF/TD	-1.0963	0.52983	305
log_CR	-0.5472	0.29327	305

ค่าของ**Variables Entered / Removed**

Variables Entered / Removed			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	D/TA, LTD/TA[b], RE/TA, log_CF/TD, L/TA, L/Dep		Enter
a.	Dependent Variable: log_CR		
b.	All requested variables entered.		

การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ANOVA[a]

	ANOVA[a]					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	**Regression**	20.212	10	2.021	100.127	<0.001[b]
	Residual	5.935	294	0.020		
	Total	26.147	304			
a.	Dependent Variable: log_CR					
b.	Predictors : (Constant), Size, E/TA, D/TA, LTD/TA, RE/TA, L/TA, OCF/TA, L/Dep, Dep/TA, log_CF/TD					

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระ 10 ตัว

model	**Unstandardized Coefficients**		**Standardized Coefficient**	**T**	**Sig**	**Collinearity Statistics**	
	B	**Std. Error**	**Beta**			**Tolerance**	**VIF**
(Constant)	0.615	0.135		4.571	<0.001		
Size	-2.290E-12	0.000	-0.058	-1.921	0.056	0.841	1.189
E/TA	0.039	0.131	0.014	0.299	0.765	0.345	2.896
D/TA	-1.167	0.162	-0.430	-7.185	<0.001	0.215	4.642
LTD/TA	1.413	0.124	0.535	11.415	<0.001	0.351	2.850
RE/TA	-0.953	0.248	-0117	-3.848	<0.001	0.837	1.195
OCF/TA	0.252	0.216	0.034	1.165	0.245	0.919	1.088
L/TA	-0.321	0.088	-0.126	-3.667	<0.001	0.657	1.522
L/Dep	0.018	0.005	0.154	3.650	<0.001	0.436	2.292
Dep/TA	0.100	0.068	0.058	1.463	0.145	0.495	2.021
Log_CF/D	0.379	0.021	0.685	17.966	<0.001	0.531	1.882
Dependent Variable: log_CR, ระดับนัยสำคัญ = 0.05							

การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ANOVA[a]

	ANOVA[a]					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	**Regression**	20.059	6	3.343	163.634	<0.001[b]
	Residual	6.088	298	0.020		
	Total	26.147	304			
c.	Dependent Variable: log_CR					
d.	Predictors : (Constant), D/TA, LTD/TA, RE/TA, L/TA, L/Dep, log_CF/TD					

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระ 6 ตัว

model	**Unstandardized Coefficients**		**Standardized Coefficient**	**T**	**Sig**	**Collinearity Statistics**	
	B	**Std. Error**	**Beta**			**Tolerance**	**VIF**
(Constant)	0.672	0.087		7.762	<0.001		
D/TA	-1.130	0.111	-0.417	-10.217	<0.001	0.470	1.751
LTD/TA	1.349	0.117	0.511	11.575	<0.001	0.401	2.497
RE/TA	-1.052	0.246	-0.129	-4.276	<0.001	0.858	1.165
L/TA	-0.335	0.084	-0.131	-4.005	<0.001	0.732	1.366
L/Dep	0.0163.	0.004	0.137	3.606	<0.001	0.540	1.851
log_CF/TD	0.394	0.020	0.712	19.259	<0.001	0.571	1.751
Dependent Variable: log_CR,							

ค่า Model Summary ของสมการที่มีอิทธิพลต่อการถือสินทรัพย์สภาพคล่อง

Model Summary				
Model	**R**	**R Square**	**Adjusted R Square**	**Std. Error of the Estimate**
1	.876[a]	.767	.762	.14294
a. Predictors: (Constant), L/Dep, D/TA, Re/TA, L/TA, LTD/TA, log_CF/TD				
b. Dependent Variable: log_CR				